المذكرة رقم 01

المجال 01 : التخصص الوظيـفي للبروتيـــــنات	**الأستاذ :** سعـــــيد محرز
الوحدة 04 : دور بالبروتينات في الدفاع عن الذات	**الفئة المستهدفة :** 3 ع تج
النشاط 01 : تذكـــــــــير بالمكتســـــــــبات	**المدة :** ساعـــــــــتان

الهدف التعلـــــــــمي04 :يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن الذات

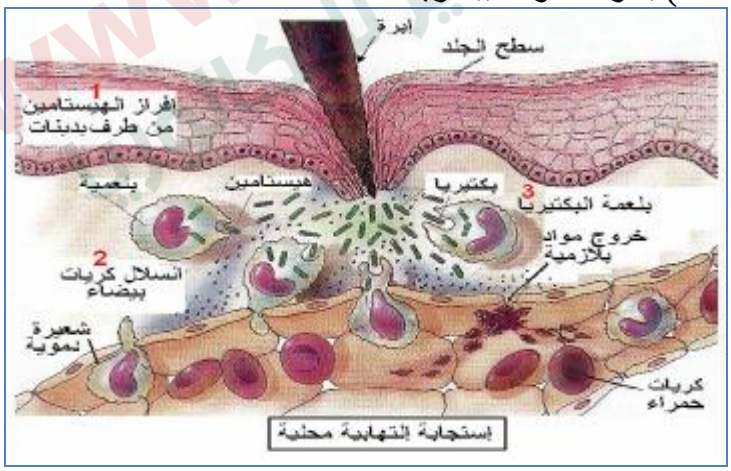
الكفاءة المستهدفة للوحدة :التعرف على كيفية تمييز العضوية بين الذات و اللاذات ودور البروتينات في القضاء على اللاذات

الكفاءة المستهدفة للنشاط : التذكير بمختلف الخطوط الدفاع المناعية والعناصر المتدخلة في ذلك

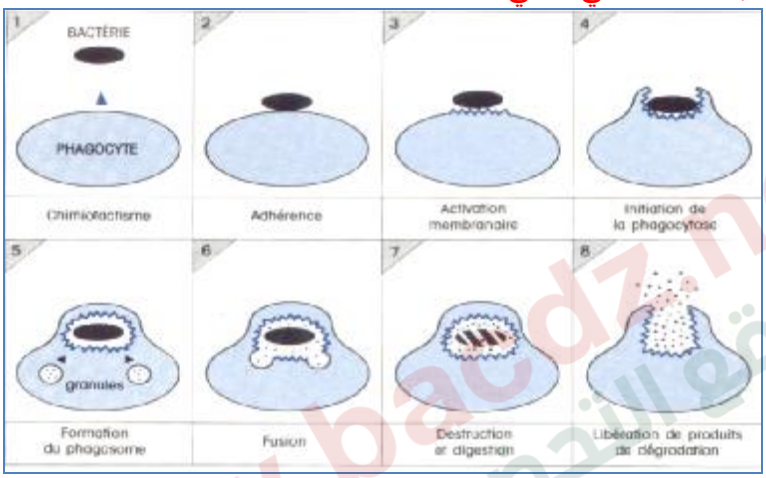
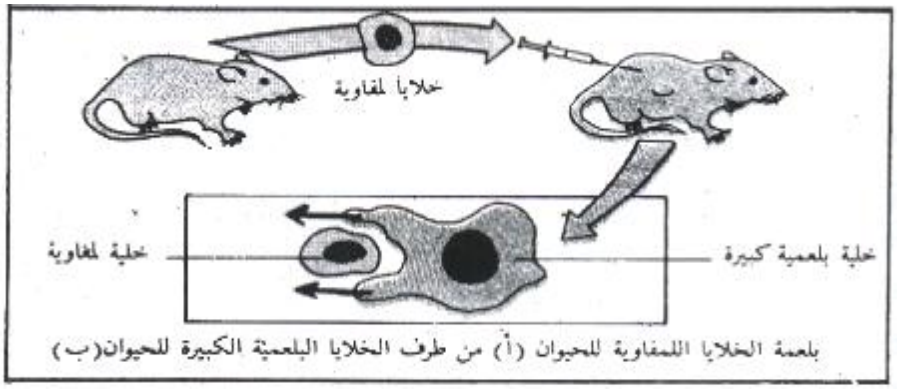
مؤشرات الكـــــــــفاءة :

1. التذكير بالحواجز الطبيعية ضد العناصر الغريبة
2. التعرف عن مظاهر التفاعلات الالتهابية
3. تحديد مظاهر رفض الطعم
4. تحديد أسباب رفض الطعم

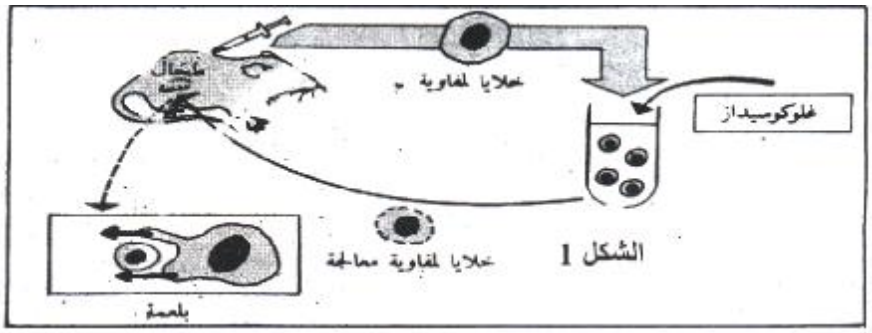
الوسائل : الكتاب المدرسي ، جهاز إعلام آلي ، العاكس الرقمي ، وثائق متنوعة

مراحل الدرس	سير الدرس	التوقيت
وضعية الانطلاق	تستطيع العضوية منع العناصر الغريبة من التسلل إليها بطرق ووسائل مختلفة	10 د
الإشكالية المطروحة	ماهي مختلف الوسائل المستعملة من قبل العضوية في منع دخول الجسم الغريبة إليها ؟؟	5 د
	1. الحواجز الطبيعية : الجلد ، العرق ، الدموع ، اللعاب ،مخاط الأنف ،الطبقة المخاطية للأنبوب الهضمي والتنفسي والأذن تعتبر هذه الوسائل كاحواجز تمنع دخول الأجسام الغريبة للعضوية وهي تمثل الخط الدفاعي الأول	15 د
الإشكالية الجزئية 01	قد تصاب هذه الحواجز (الجلد) ويتمكن الجسم الغريب من التسلل إلى داخل العضوية كيف تعمل العضوية على مقاومته ؟؟	5 د
	2. الالتهاب : : تمثل الوثيقة التالية التفاعلات الدفاعية الناجمة عن إثر وخز الأصابع (جرح الجلد) بشوكة ملوثة ببكتريا  المطلوب : 1) صف الظواهر الملاحظة في الوثيقة بالترتيب ؟ 2) ماذا تستنتج الإجابة : **وصف الظواهر بالتسلسل** 1 ـ الظواهر التالية غير مرئية : دخول البكتريا يحرض تدخل وسائل الدفاع الداخلية المتمثلة في الاستجابة الخلوية	25 د

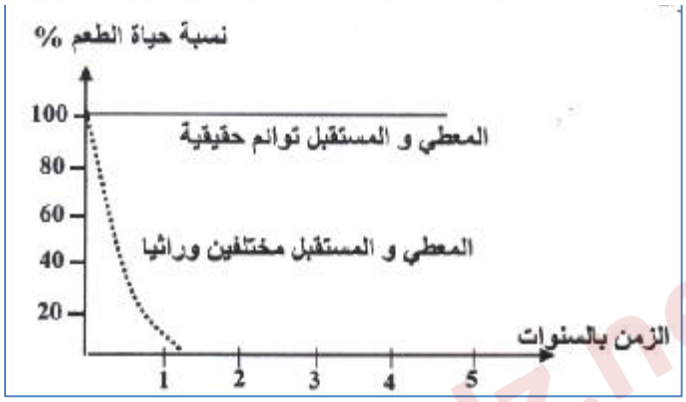
موقع التحضير للبكالوريا - www.bacdz.net

	1. دخول البكتريا 2. انسلال الكريات الدموية المتعددة النوى 3. تحول الخلايا الضامة إلى كريات بيضاء 2- الظواهر التالية مرئية يطلق عليها التفاعل الالتهابي 1. الاحمرار وارتفاع درجة الحرارة يعود إلى تمدد الشعيرات الدموية وتباطؤ دوران الدم بسبب مادة الهيستامين 2. الألم يعود إلى تنبيه الأليات الحسية من قبل مادة الهيستامين المفرزة من قبل الماستوسيت 3. الصديد يتشكل في مركز الالتهاب نتيجة تراكم الخلايا المختلفة مع قليل من المصورة الاستنتاج : يولد دخول الأجسام الغريبة بعد اختراق الحواجز الطبيعية استجابة الالتهابية تتمثل الاستجابة الخلوية في ظاهرة البلعمة التي تقوم بها الخلايا البلعمية تعرف هذه الاستجابة بالخط الدفاعي الثاني  	
الإشكالية الجزئية 02	قد يصاب شخص بحروق ويكون الطبيب مجبر على نقل قطعة نسيجية من شخص أخر له إذن هل تقبل هذه هل تقبل هذه القطعة المنقولة أو لا ؟؟	2 د
	3. الطعوم : هو عملية زرع عضو أو جزء منه أو قطعة من النسيج في نفس الجسم أو تحويلها إلى جسم أخر أ ـ تمثل الوثيقة التالية عملية نقل خلية لمفاوية من الحيوان (أ) إلى الحيوان (ب) ب ـ بينما المنحنى يمثل نسبة حياة قطعة نسيجية منقولة بين مجموعة من الأفراد  بلعمة الخلايا اللمفاوية للحيوان (أ) من طرف الخلايا البلعمية الكبيرة للحيوان(ب)	30 د

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



الشكل 1



المطلوب :

ماهي المعلومات المستخلصة من تحليل الوثيقتين ؟

المعلومة المستخلصة من تحليل الوثيقتين :

الوثيقة 01 : الخلايا البلعمية للفأر (ب) تعرفت على الخلايا اللمفاوية للفأر (أ) وعتبرتها جسم غريب وقامت ببلعمتها

ـ عند فقدان السكريات المتعددة الموجودة على سطح الغشاء الخارجي للخلايا اللمفاوية لنفس الفأر تقوم الخلايا البلعمية لنفس الفار ببلعمتها

ومنه تميز الخلايا المناعية خلايا الذات عن اللاذات عن طريق مستقبلات غشائية ذات طبيعة سكرية

الوثيقة 02 لا يتم رفض الطعم عندما يكون المعطي والمستقبل من نفس النمط الوراثي وبالتالي المستقبلات الغشائية التي تميز الذات عن اللاذات محدد وراثيا يعرف هذا النوع من الاستجابة المناعية بالاستجابة المناعية النوعية وهي تمثل خط الدفاع الثالث بينما خط الدفاع الأول والثاني فهي استجابة مناعية لا نوعية

الخلاصة (10 د)

تستجيب العضوية نتيجة اختراقها من طرف أجسام غريبة برد فعل التهابي تتدخل فيه بعض سوائل الجسم والبلعميات وهي استجابة مناعية لانوعية كما تستجيب العضوية بتفاعلات مناعية نوعية مثل حالة رفض الطعم

التقويم (15 د)

أكمل الجدول الموالي

نوع الدفاع :لا نوعي		نوع الدفاع : نوعي
الخط الدفاعي الأول	الخط الدفاعي الثاني	الخط الدفاع الثالث

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المذكرة رقم 02

المجال 01 : التخصص الوظيفي للبروتينات	**الأستاذ** : سعيد محرز
الوحدة 04 : دور بالبروتينات في الدفاع عن الذات	**الفئة المستهدفة** : 3 ع تج
النشاط 02 : الذات و اللاذات	المدة : ساعتان

أ ـ الغشاء الهيولي

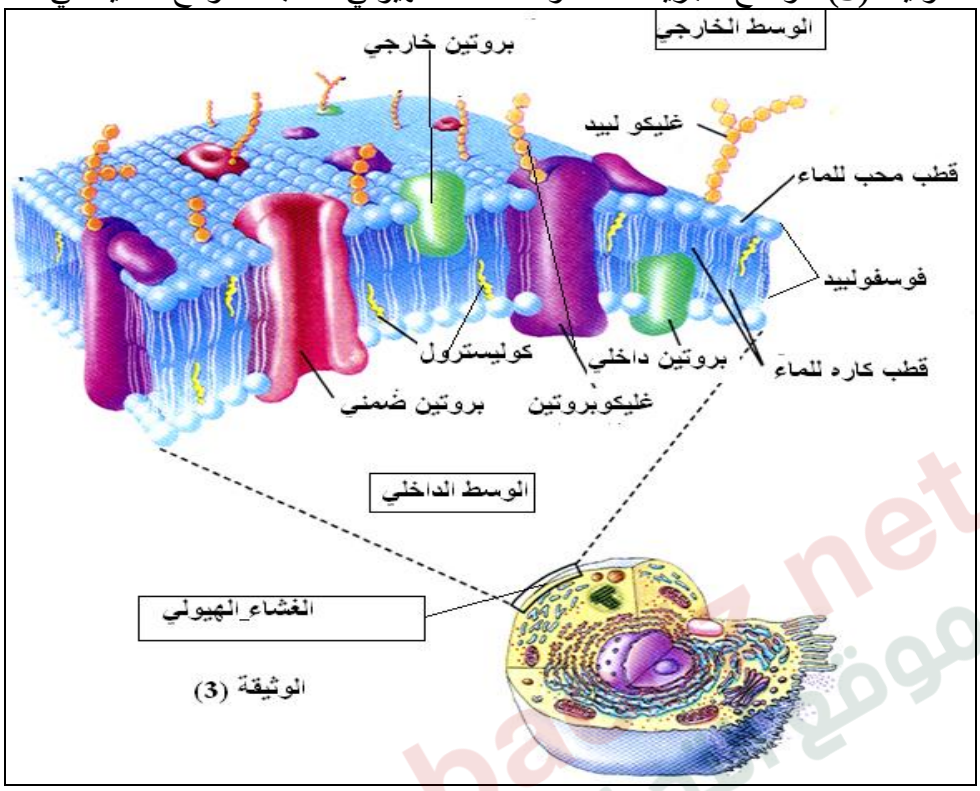
1) **الهدف التعلمي04** :يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن الذات
2) **الكفاءة المستهدفة للوحدة** :التعرف على كيفية تمييز العضوية بين الذات و اللاذات ودور البروتينات في القضاء على اللاذات
3) **الكفاءة المستهدفة للنشاط** : تحديد الطبيعة الكيمائية لجزيئات الذات و اللاذات وموقعها
4) **مؤشرات الكفاءة** :

a) تحديد بنية الغشاء الهيولي
b) استنتاج التركيب الكيميائي للغشاء الهيولي
c) استنتاج الخصائص الفيزيائية للغشاء الهيولي

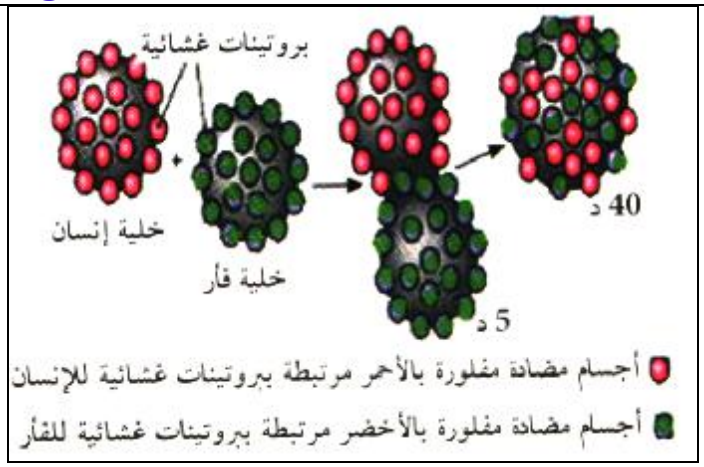
1) **الوسائل** : الكتاب المدرسي ، جهاز إعلام آلي ، العاكس الرقمي ، وثائق متنوعة

مراحل الدرس	سير الدرس	التوقيت
وضعية الانطلاق	يتنبه الجهاز المناعي لدخول أجسام غريبة للعضوية فيقوم بمهاجمتها	10 د
الإشكالية المطروحة	فيما تتمثل الجزيئات المسؤولة عن تنبيه الجهاز المناعي ؟؟	5 د
التقصي	**1. دور الغشاء الهيولي في التعرف على الذات واللاذات :** **1-1 . تجربة الوسم المناعي** : تمثل الوثيقة (1) نتيجة الوسم المناعي ممثلة في حضن خلية لمفاوية مع أجسام مضادة مفلورة للبروتينات **المطلوب :** 1. حدد مناطق تمركز الفلورة في الخلية 2. استنتج التركيب الكيميائي للمناطق التي تظهر فيها الفلورة الإجابة : 1 . تحديد مناطق تمركز الفلورة : تتمركز الفلورة على الغشاء الهيولي للخلية فقط 3. الاستخلاص : يتكون الغشاء الهيولي من مواد من طبيعة بروتينية **1-2 .بنية الغشاء الهيولي بالمجهر الإلكتروني :** تبين الوثيقة (2) بنية الغشاء الهيولي بعد التثبيت برابع أوكسيد الأوسميوم (OsO_4) الذي يتثبت على الأقطاب المحبة للماء في جزيئات الفسفو ليبد والبروتينات  **المطلوب :** تحليل الوثيقة 2 الإجابة : تحليل الوثيقة : يظهر الغشاء أنه مكون من ثلاث طبقات طبقتين عاتمتين بينهما طبقة نيرة **1 - 3 . التركيب الكيميائي للغشاء الهيولي :** يبين الجدول التالي نتائج التحليل الكيميائي لغشاء الكرية الحمراء المعزولة : **مكونات الغشاء** | **النسبة المئوية** البروتينات | % 60 الدسم | % 40 **المطلوب :** ماهي المعلومة الإضافية التي يقدمها التركيب الكيميائي ؟	20 د

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

	الإجابة : الغشاء الهيولي يتركب من نسبة كبيرة من البروتينات تقدر بـ 60 % و40 % عبارة عن دسم فوسفورية	
الإشكالية الجزئية 01	كيف تتوضع هذه الجزيئات بالنسبة لبعضها البعض ؟؟؟	5 د
	3. البنية الجزيئية للغشاء الهيولي : تمثل الوثيقة (3) توضع الجزيئات المكونة للغشاء الهيولي حسب النموذج الفسيسائي المائع  المطلوب 1. صف بنية الغشاء الموضحة في الوثيقة (3) الإجابة وصف بنية الغشاء الهيولي اعتمادا على الوثيقة (3) : تشكل الدسم الفوسفورية طبقتين تتخللهما بروتينات كروية بأحجام مختلفة وأوضاع متباينة حيث أن البروتينات الكروية الموجودة ضمن الطبقة الدسمة تكون أحانا داخلية أو خارجية أو قد تمتد أحيانا على سمك الغشاء كله كما يوجد ضمن الطبقة الدسمة كوليسترول كما ترتبط بالبروتينات الخارجية والدسم بجذور سكرية مشكلة بذلك غليكوليبيد أو غليكوبروتين يسمى هذا النموذج بالفسيفسائي المائع	25 د
الإشكالية الجزئية 02	4. لماذا يسمى هذا النموذج بالفسيفسائي المائع ؟؟	5 د
	التجربة التهجين الخلوي :تمثل الوثيقة التالية تجربة دمج خليتين مختلفتين خلية الفأر بخلية إنسان بعد وسم كل خلية بأجسام مضادة خاصة (فلورة خضراء للبروتينات الغشائية لخلية الفأر وفلورة حمراء للبروتينات الغشائية لخلية الإنسان) حيث عملية الدمج تتم في وجود فيروس سانداي	20 د

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



المطلوب :

1. حلل الوثيقة
2. ماذا تستنتج

الإجابة :

1. التحليل : بعد 5 د نلاحظ الفلورة متمركزة في نقاط محددة لغشاء كل من الخليتين فلورة حمراء بالنسبة لخلية الإنسان وفلورة خضراء بالنسبة لخلية الفأر وبعد 40 د تصبح الفلورة موزعة بصورة متجانسة على محيط الخلية الهجينة
1. الاستنتاج : البروتينات التي تدخل في تركيب الغشاء الهيولي ليست مستقرة بل في حركة مستمرة (ديناميكية مائعة) لذا يسمى هذا النموذج بالفسيفسائي المائع
2.

الخلاصة

10 د

يتكون الغشاء الهيولي من طبقتين فوسفوليبيديتين، تتخللهما بروتينات مختلفة الأحجام ومتباينة الأوضاع.

معظم العناصر المكونة للغشاء ليست مستقرة فهي قادرة على التنقل على جانبي الغشاءالهيولي

التقويم

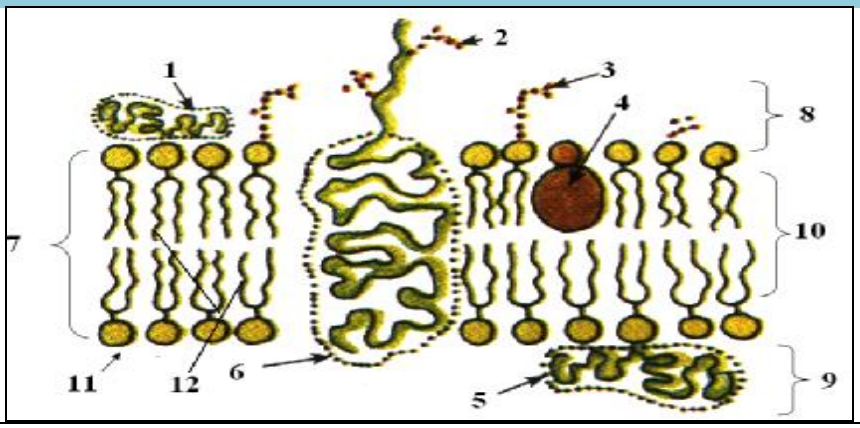
15 د

تمثل الوثيقة التالية إحدى عناصر الخلية

المطلوب :

تعرف على الوثيقة

أكتب البيانات المرقمة



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

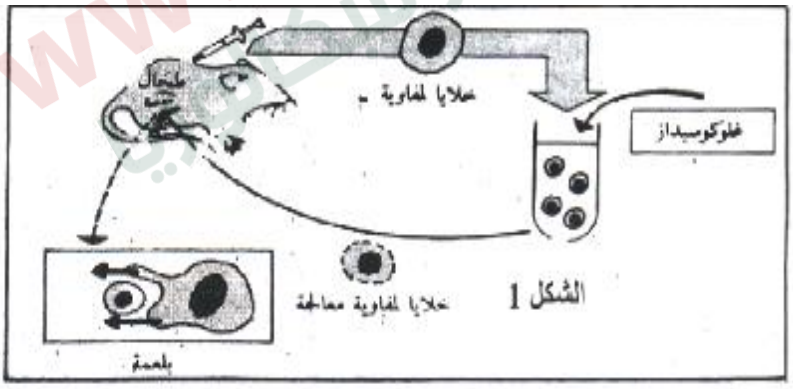
المذكرة رقم 03

المجال 01 : التخصص الوظيفي للبروتينات	**الأستاذ** : سعيد محرز
الوحدة 04 : دور بالبروتينات في الدفاع عن الذات	**الفئة المستهدفة** : 3 ع ت ج
النشاط 02 : الذات و اللاذات	المدة : 3 ساعات

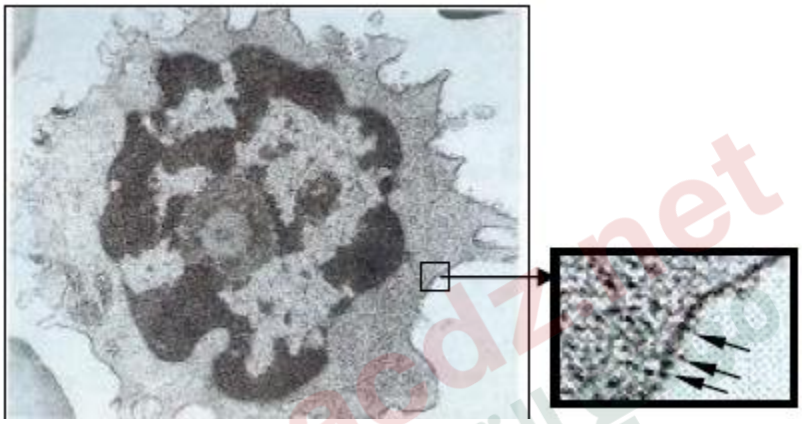
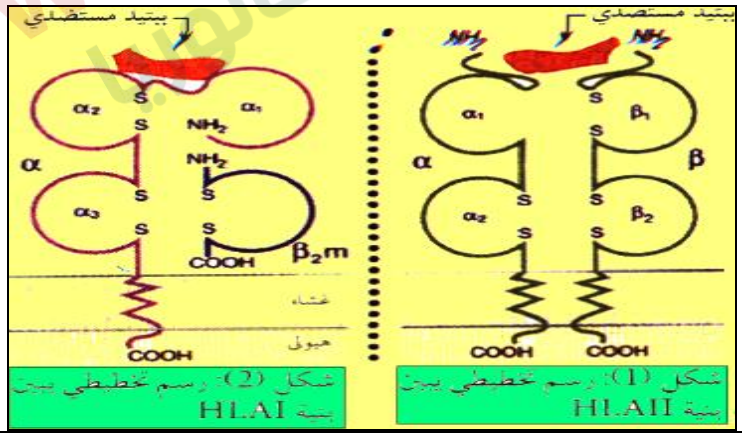
ب ـ المعقد التوافق النسيجي الرئيسي

1) **الهدف التعلمي04** :يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن الذات
2) **الكفاءة المستهدفة للوحدة** :التعرف على كيفية تمييز العضوية بين الذات و اللاذات ودور البروتينات في القضاء على اللاذات
3) **الكفاءة المستهدفة للنشاط** : تحديد الطبيعة الكيميائية لجزيئات الذات و اللاذات وموقعها
4) **مؤشرات الكفاءة** :
   - تحديد طبيعة الجزيئات الغشائية المسؤولة على التعرف على الذات
   - استنتاج طبيعة المعقد التوافق النسيجي الرئيسي
   - التعرف على ملمح HLA
   - تحديد المنشأ الوراثي لـ HLA

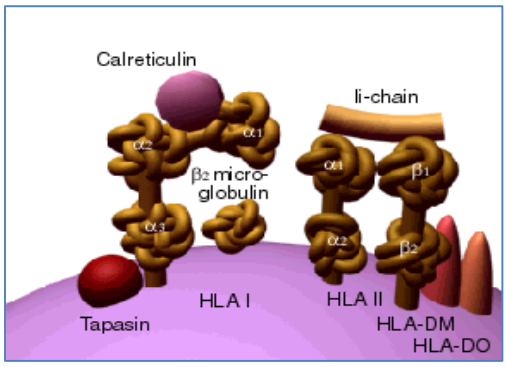
5) **الوسائل** : الكتاب المدرسي ، جهاز إعلام آلي ، العاكس الرقمي ، وثائق متنوعة

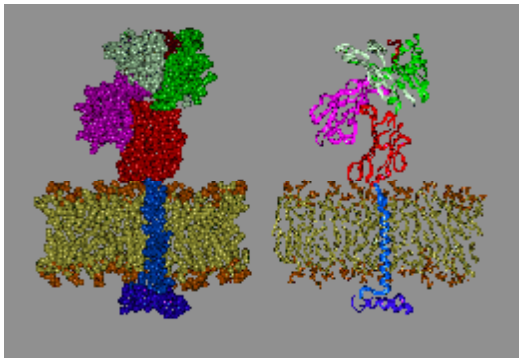
مراحل الدرس	سير الدرس	التوقيت
وضعية الانطلاق	تحاط كل خلية بغشاء هيولي مكون من بروتينات ودسم فوسفورية و كوليسترول وغليكو بروتين غليكوليبيد	10 د
الإشكالية المطروحة	من بين المكونات الغشاء الهيولي ماهي الجزيئات المسؤولة على التعرف على الذات و اللاذات ؟؟	5 د
التقصي	1. الجزيئات الغشائية المتدخلة في التعرف على اللاذات : **التجربة (2)** : تم تخريب الغليكو بروتينات الغشائية لخلايا لمفاوية منزوعة من فأر بإنزيم الغليكوسيداز ثم حقنت هذه الخلايا في نفس الفأر فلوحظ بلعمتها من طرف الخلايا البلعمية للفأر  الشكل 1 **المطلوب** 1. فسر النتيجة المتحصل عليها 2. ماذا تستنتج فيما يخص طبيعة الجزيئات المتدخلة في التعرف على الذات ؟ **الإجابة** 1. تفسير النتيجة : بلعمة الخلية اللمفاوية من قبل الخلايا البلعمية لنفس الحيوان بعد معاملتها بإنزيم الغلوكوسيداز يفسر بعدم التعرف عليها على أنها من الذات لتخريب الغلوكو بروتينات	15 د

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

	2. الاستنتاج : الطبيعة الكيمائية للجزيئات المتدخلة في التعرف على الذات هي غليكو بروتينات لاحظ موقعها في الخلية	
30 د	2. معقد التوافق النسيجي الرئيسي CMH • بينت بعض الملاحظات " ج . دوسي و فريقه " وجود بروتينات على مستوى غشاء خلايا الكريات الدموية البيضاء سميت عندئذ بـ " نظام HLA " نسبة إلى **Human Leucocyte Antigen** (المستضد الليمفاوي البشري) يشرف على إنتاجها مجموعة من المورثات تعرف بالنظام الـ CMH (Le Complexe Majeur d'Histo Compatibilite) • سمحت تقنية الوسم المناعي بالتعرف على تموضع جزيئات HLA  " • وهي تظهر على مستوى السطح الخارجي لأغشية خلايا العضوية ابتدأ من الأسبوع السادس من المرحلة الجنينية وتبقى مدى الحياة وهي نوعين HLA_1 **HLA** يتواجد على غشاء الخلايا ذات النواة والـ $_2$ **HLA** يوجد على سطح بعض الخلايا اللمفاوية والبلعميات الكبيرة  	

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



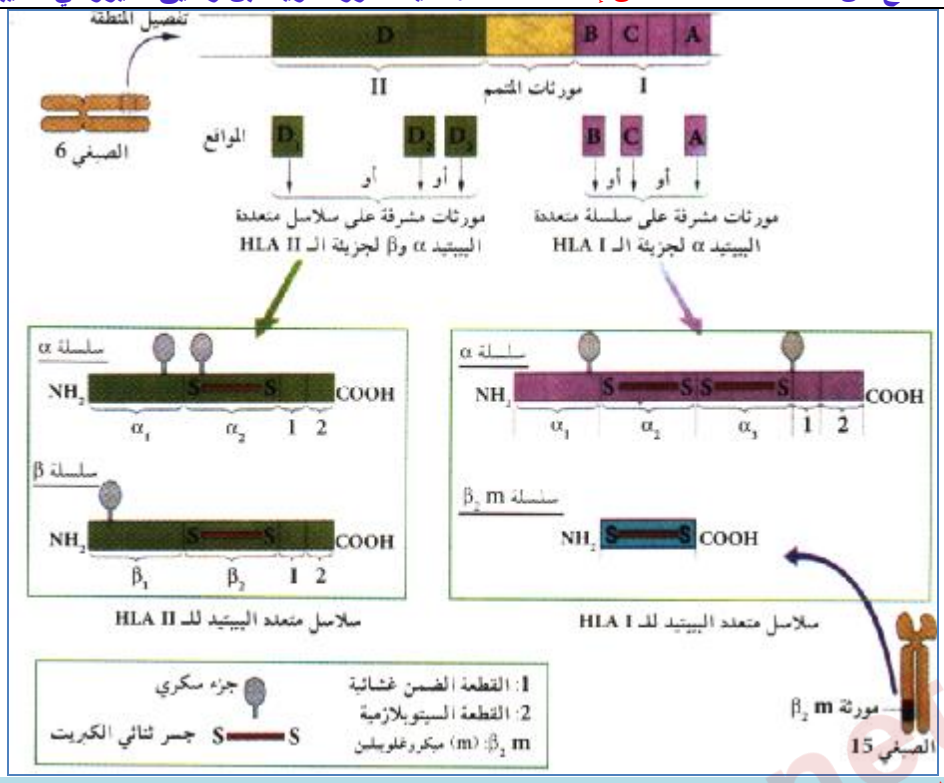


20 د	3. ملمح معقد الـ CMH : يبين الجدول الموالي قبول ورفض الطعم تبعا لدرجة القرابة بين المعطي والمستقبل **المطلوب :** حلل ثم فسر النتائج الجدول الإجابة 1. **تحليل نتائج الجدول**:نلاحظ من الجدول أن في التجربة 1 و2 يقبل الطعم بينما في التجربة 03 يرفض الطعم بعد 10 أيام 2. **التفسير** :في التجربة (1) و(2) يقبل الطعم لأن المعطي والمستقبل من نفس نظام الـ**CMH** بينما في التجربة (3) المعطي والمستقبل يختلفان في نظام الـ **CMH** وبالتالي يرفض الطعم	**الإشكالية الجزئية 01**
2 د	لماذا يختلف نظام الـ **CMH بين الأفراد** ؟؟؟؟	
30 د	4. المنشأ الوراثي للـ HLA عند الإنسان : 1. يوضح الجدول التالي عدد الأليات لكل مورثة 2. تبين الوثيقة التالية موقع مورثات الـ CMH على الصبغيات والجزيئات الناتجة عنها	

رقم	المعطي والمستقبل	النتائج
1	من فخد شخص إلى ذراعه	قبول الطعم
2	الفردان توءمان حقيقيان	قبول الطعم
3	فردان من نفس النوع لكن يختلفان وراثيا	التهاب واحمرار في مكان الزرع ورفض الطعم بعد 10 أيام

الـ CMH	الموقع	عدد الأليات
I	A	25
	B	50
	C	10
II	D	45

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



المطلوب :

1. حدد المورثات التي تشرف على إنتاج جزيئات الـ HLA
2. فسر اختلاف جزيئات الـ HLA من شخص إلى أخر
3. استخلص الخاصية الأساسية التي تتميز بها مورثة CMH
4. جد العلاقة بين رفض الطعم و ملمح CMH بين المعطي والمستقبل

الإجابة :

1. المورثات التي تشرف على إنتاج جزيئات الـ HLA:

أ) **بالنسبة HLAI :** تقع المورثات التي تشرف على تركيب السلاسل α_1 ، α_2 ، α_3 على الصبغي رقم 6- في الموقع AB.C بينما المورثة التي تشرف على إنتاج السلسلة **β** توجد على الصبغي رقم 15

ب) بالنسبة HLA I I : توجد على الصيغي رقم 6 في الموقع D

2. تفسير اختلاف جزيئات الـ HLA من شخص إلى أخر :إن اختلاف نظام **HLA** من فرد إلى أخر يعود إلى :

- اختلاف مواقع المورثات التي تشرف على تركيب هذه البروتينات على الصبغي رقم (6)
- كما يعود إلى اختلاف عدد الأليات في كل موقع
- كما يعود إلى وجود نوعين من **HLA**

3. الخاصية الأساسية التي تميز بها مورثة الـ CMH : توجد على عدة أشكال
4. العلاقة بين رفض الطعم وملمح الـ CMH بين المعطي والمستقبل :

يعود اختلاف CMH إلى عدد الأليات التي تتحكم في ظهوره وبالتالي لايمكن أن نجد فردان من نمط الـ CMH إلا في حالة التوأم الحقيقي وبلتالي كل الطعوم ترفض ماعدا الطعم الذاتي والطعم المتماثل

الخلاصة	تعرف الذات بمجموعة من الجزيئات الخاصة بالفرد و المحمولة على أغشية خلايا الجسم.	15 د

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

	- تتحـــدد جزيئـــات ألـــذات وراثيـــا وهـــي تمثـــل مؤشـــرات الهويـــة البيولوجيـــة وتعرف باسم: أ ــ نظـــام معقـــد التوافـــق النســـيجي الرئيســـي Complexe Majeur d'histocompatibilité CMH - تصـــنف جزيئـــات ألـــ CMH إلـــى قســـمين:- الصـــنفI: يوجـــد علـــى ســـطح جميـــع خلايـــا العضـــوية مـــا عـــدا الكريـــات الحمراء. الصـــنفII: يوجـــد بشـــكل أساســـي علـــى ســـطح بعـــض الخلايـــا المناعيـــة (الخلايا العارضة للمستضد، الخلايا البائية) - يملـــك كـــل فـــرد تركيبـــة خاصـــة لـــ CMH مرتبطـــة بالتعـــدد أشـــكال المورثات المشفرة لهذه البروتينات.	
التقويم	تعرض رجـل الحمايـة المدنيـة أثنـاء عملـه للحـروق خطيـرة يسـتوجب زرع طعوم متمثلـة فـي قطـع جلديـة تعويضـا للأنسـجة التالفـة جـراء الحرق فـتم اسـتدعاء أفـراد الأسـرة لإجـراء بعـض الاختبـارات المناسـبة فأخـذت الخلايـا اللمفاويـة و البلعميـة للشـخص المصـاب ووضـعت في ثلاث أوسـاط ملائمـة ثـم أضـيف لكـل وسـط بالترتيـب خلايـا اللمفاويـة من الأم والأخت والأخ النتائج المحصل عليها مبينة في المنحنى التالي  المطلوب : 1. حلل المنحنى . 2. فسر النتائج المحصل عليها مع كل فرد . 3. حدد الشخص الذي أن يعطي القطع النسيجية مع التعليل ؟	30 د

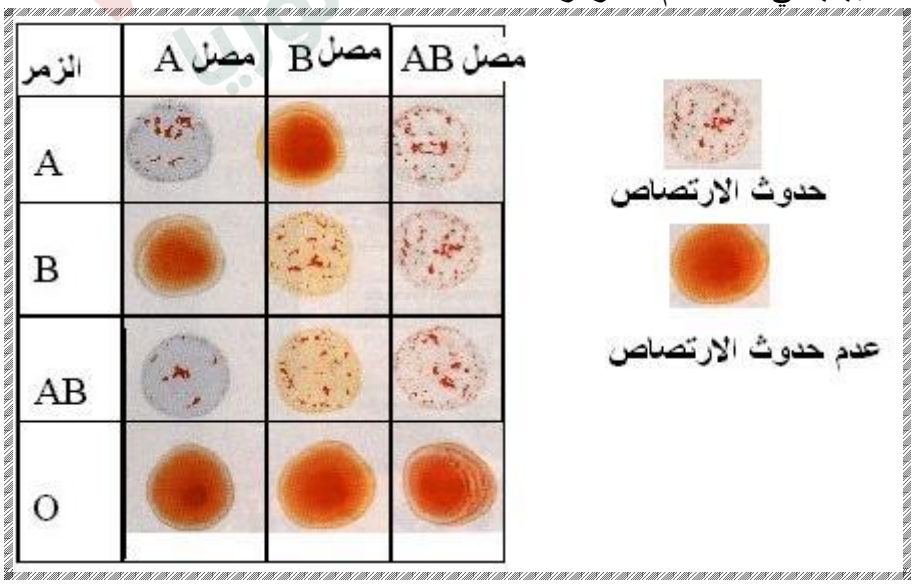
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المذكرة رقم 04

المجال 01 : التخصص الوظيفي للبروتينات	**الأستاذ** : سعيد محرز
الوحدة 04 : دور بالبروتينات في الدفاع عن الذات	**الفئة المستهدفة** : 3 ع ت ج
النشاط 02 : الذات و اللاذات	**المدة** : 4 ساعات

ج ـ مؤشرات الزمر الدموية

1. **الهدف التعلمي04** :يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن الذات
2. **الكفاءة المستهدفة للوحدة** :التعرف على كيفية تمييز العضوية بين الذات و اللاذات ودور البروتينات في القضاء على اللاذات
3. **الكفاءة المستهدفة للنشاط** : تحديد الطبيعة الكيميائية لجزيئات الذات و اللاذات وموقعها
4. **مؤشرات الكفاءة** :
   - تحديد مؤشر الزمر الدموية
   - المقارنة بين المستضدات الغشائية للكريات الحمراء
   - تحدي الأصل الوراثي للزمر الدموية
   - استنتاج المستضد المسؤول على عامل الريزوس
5. **الوسائل** : الكتاب المدرسي ، جهاز إعلام آلي ، العاكس الرقمي ، وثائق متنوعة

مراحل الدرس	سير الدرس	التوقيت
وضعية الانطلاق	يوجد HLA1على سطح جميع خلايا العضوية ما عدا الكريات الحمراء.	10 د
الإشكالية المطروحة	كيف يمكن تميزها (الكريات الحمراء) على أنها من الذات ؟؟؟	5 د
التقصي	1. مؤشرات الزمر الدموية : تحتوي أغشية الكريات الحمراء على جزيئات تميز الزمر ABO والريزوس 1. **ا- الزمر الدموية ABO** : تحدد الزمر الدموية بمعاملة كريات الحمراء بمصل يحتوي على أجساما مضادة يحدث الأرتصاص بارتباط الأجسام المضادة و المستضدات الغشائية المرافقة لها والمتواجدة على سطح غشاء الكريات الحمراء يؤذي إلى تجمعها بتشكيل معقدات نتائج اختبار عينات من دم مأخوذ من أفراد مختلفة سمحت بإنجاز الجدول 1 بينما الجدول 2 يوضح الأجسام المضادة المتواجدة طبيعيا في مصل دم كل زمرة  للعلم أن الارتصاص يحدث عندما يلتقي مولد الضد والجسم المضاد معا من نفس النوع المطلوب : 1. حدد نوع المستضدات الغشائية في كل زمرة دموية	45 د

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الإجابة :

المستضدات الغشائية في كل زمرة دموية هي :

الزمرة الدموية A : تحتوي على مستضد A

الزمرة الدموية B : تحتوي على مستضد B

الزمرة الدموية AB : تحتوي على المستضدات A وB

الزمرة الدموية O : لا تحتوي على أي مستضد

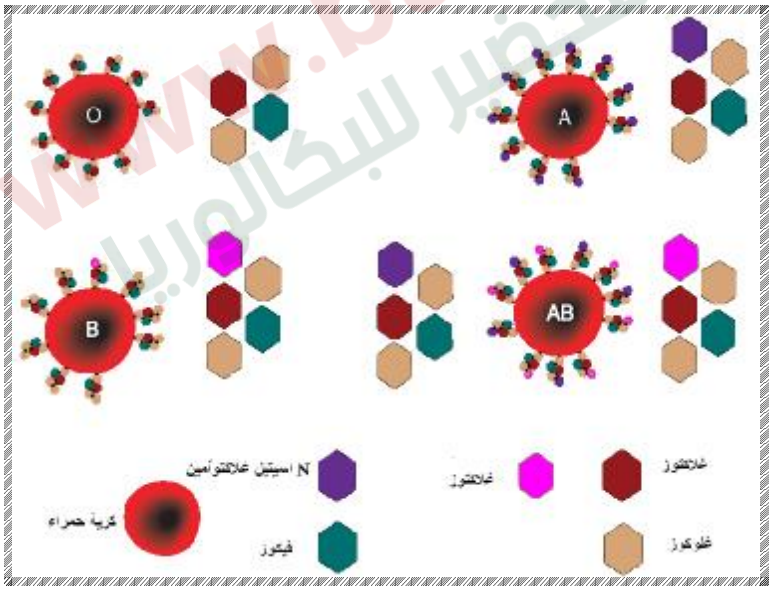
ملاحظة : كل زمرة من الزمر الدموية تحتوي على أجسام مضادة بصورة طبيعية تدعى بالراصة

الزمرة	الأجسام المضادة
A	ضد B
B	ضد A
AB	لا شئ
O	ضد A و الضد B

الإشكالية الجزئية 1 — ماهو الفرق بين المستضد A والمستضد B ؟؟؟ — 5 د

2. المقارنة بين مستضدات الغشائية في نظام الزمر الدموية ABO : — 30 د

تعتبر المستضدات الغشائية للزمر الدموية جزيئات غليكو بروتينية متواجدة على غشاء الكريات الحمراء تحتوي نهايتها على جزء سكري نهايته مسؤولة على خصوصية كل زمرة تبن الوثيقة بنية جزء من السكر القليل التعداد للزمر دموية



المطلوب :

1. قارن بين مختلف الجزيئات المحددة للزمر الدموية .
2. ماذا تستنتج ؟؟

الإجابة :

1. المقارنة بين مختلف الجزيئات المحددة للزمر الدموية :

نلاحظ من الوثيقة أن الزمر تشترك في قاعدة سكرية قليلة التعداد وأن

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الاختلاف بين الزمر يعود إلى الجزء السكري المتصل بنهاية القاعدة السكرية حيث لا نجده في الزمر الدموية O ونجد في الزمرة الدموية A اسيتيل غلاكتوأمين بينما في الزمرة الدموية B نجد الغلاكتوز

2. الاستنتاج : يتمثل الاختلاف بين الزمر الدموية في الجزء السكري المرتبط بالقاعدة السكرية نهاية

تقويم تكويني — 20 د

1. اعتمادا على ما توصلت إليها في هذا النشاط مثل بمخطط مبسط إمكانية نقل الدم بين الزمر الدموية الأربعة

ملاحظة : الجسام المضادة المتواجدة في دم المعطي ذات تأثير مهمل عند نقل الدم نراعي عدم تلاقي نفس مولد المستضد الغشائي مع الجسم المضاد الموافق له

الإجابة :

الزمرة الدموية	المستضد	الضد	المستقبل	المعطي
A	A	ضد B	A	A و O
B	B	ضد A	B	B و O
AB	AB	لا يوجد	AB	A.B.AB.O
O	لا يوجد	ضدA+ضد B	A.B.AB.O	O

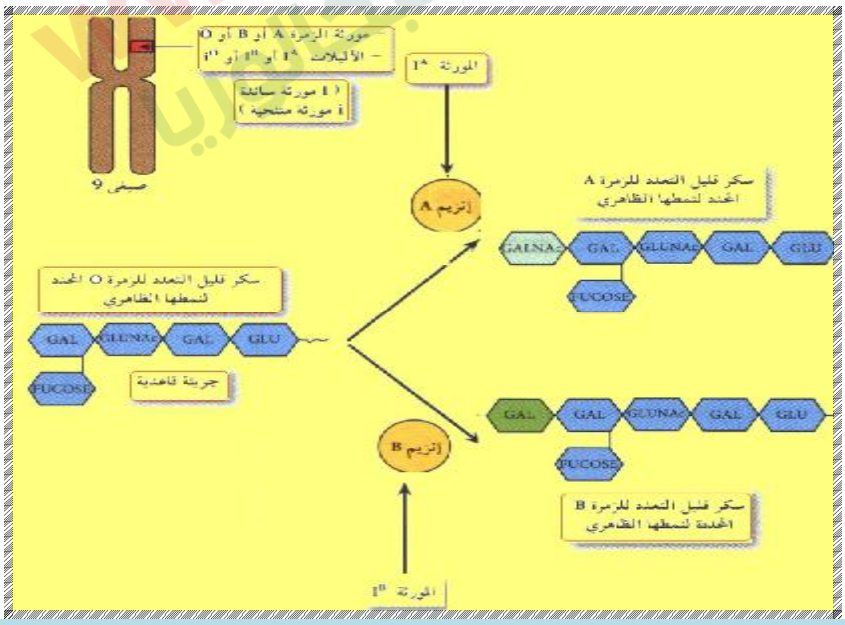
الإشكالية الجزئية 02 — 5 د

ما هو أصل الاختلاف بين الزمر الدموية ؟؟

35 د

3. التحديد الوراثي للزمر الدموية في نظام ABO :

يمثل المخطط التالي المصدر الوراثي لمحددات الزمر الدموية في نظام ABO

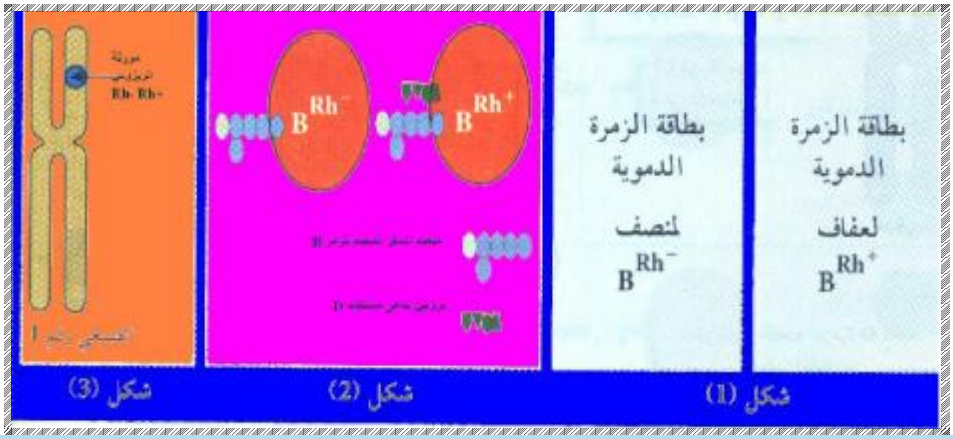


المطلوب :

1. حدد المصدر الوراثي للزمر الدموية المختلفة
2. استخرج العلاقة بين المورثة والنمط الظاهري لمختلف الزمر الدموية

الإجابة :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

	1. المصدر الوراثي للزمر الدموية المختلفة : هو مورثة تقع على الصبغي رقم (9) حيث الزمرة A :: هو الأليلات I^A على الصبغي رقم 9 الزمرة B : هو الأليلات I^B على الصبغي رقم 9 الزمرة الدموية O هو الأليلات i^o على الصبغي رقم 9 منه نستنتج : أن الأختلاف بسين الزمر الدموية يعود إلى الاختلاف في الأليلات المورثة التي تقع على الصبغي رقم 9 2 . العلاقة بين المورثة والنمط الظاهري لمختلف الزمر الدموية : حسب قوانين الوراثة المدروسة في السنة الثانية : الزمرة الدموية A سائدة على الزمرة Oالمتنحية وبالتالي الزمرة A تكون أما نقية AA إو هجينة AO الزمرة الدموية B سائدة على الزمرة Oالمتنحية وبالتالي الزمرة B تكون أما نقية BBإو هجينة BO أم الزمرة الدموية O متنحية فهي نقية باستمرار OO أما الزمرة AB متوسطة لا توجد سيادة بين الزمرتين A و B و بمأن المورثة مسؤولة عن النمط الظاهري (نوع الزمرة الدموية) وأن المورثات مختلفة بسبب تنوع الأليلات يؤذي ذلك اختلاف الأنماط الظاهرية (نوع الزمر الدموية)	
	4. عامل الريزوس Rhesus للزمر الدموية تمثل الوثيقة بطاقة الزمرة الدموية لعفاف و منصف بينما ا يشكل الشكل 2 رسم لمحددات موجودة على كرياتيهما الحمراء أم الشكل 3 يمثل مقر مورثة الريزوس  المطلوب :	35 د

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

	1. قارن بين الزمر الدموية لكل من عفاف ومنصف ماذا تستنتج ؟ 2. ماهو الختبار الذي مكن من معرفة الريزوس كل من عفاف ومنصف 3. ماهي المعلومة الإضافية التي يمكن استخرجها من هذه الوثيقة 4. عرف الذات واللاذات الإجابة : **1. ــ المقارنة بين الزمرة الدموية لكل من عفاف ومنصف :** عفاف Rh^+ لأن غشاء الكرية الحمراء يحتوي على مستضد D منصف Rh^- لأن غشاء الكرية الحمراء لا يحتوي على المستضد D **الاستنتاج** : Rh^+ يحدد بروتين غشائي يدعى مستضد D 1. **الاختبار الذي مكن من معرفة الريزوس** : هو عند إضافة مصل يحتوي على أجسام مضادة ضد D فأنه يحدث الارتصاص مع دم عفاف و لا يحدث الارتصاص مع دم منصف **المعلومة الإضافية المستخرجة من الشكل 03** : أن المورثة المسؤولة عن ظهور الريزوس توجد على الصبغي رقم 01 تعريف الذات : يقصد بالذات عند الفرد مجموع الجزيئات الناتجة من التعبير المورثي التي تمثل هويته والخاصة به وتشمل 1. HLA والناتجة عن التعبير المورثي لـ CMH وتصنف جزيئات الـ HLA إلى صنفين • الصنف 1 : يوجد على سطح الخلايا ذات النواة • الصنف 2 : يوجد على سطح الخلايا اللمفاوية والخلايا البلعمية الكبيرة 2. مؤشرات الزمر الدموية :ABO 3. عامل الريزوس Rh تعريف اللاذات : تتمثل في مجموع الجزيئات الغريبة عن العضوية والقادرة على إثارة استجابة مناعية والتفاعل نوعيا مع ناتج الاستجابة قصد القضاء عليها	
الخلاصة	تعرف الذات بمجموعة من الجزيئات الخاصة بالفرد و المحمولة على أغشية خلايا الجسم ويعتبر نظام الزمر الدموية ألـABO و الريزوس Rh من الذات	10 د
التقويم	أثناء رحلة في سيارة تعرض شخصان لحادث مرور خطير أدى إلى إصابتهما بجروح أدت إلى نزيف دموي شديد يستوجب حقنهما بسرعة بكميات من الدم لتعويض ما فقدوه	30 د

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

مع العلم أنهما لا يحملان بطاقة الزمر الدموية

خلال مرحلة الإسعاف الأولية تم إجراء الاختبارات التالي

الخطوة الأولى : اختبار المصل

باستعمال أمصال تحتوي على أجسام مضادة معلومة تم إضافة قطرات دم لهذه الأمصال نتائج الاختبار ممثلة في الجدول التالي

الشخص	Anti A	Anti B	Anti A.B	Anti D
الشخص 1	ارتصاص	عدم الارتصاص	ارتصاص	عدم الارتصاص
الشخص2	عدم الارتصاص	ارتصاص	ارتصاص	ارتصاص

الخطوة الثانية : اختبار الكريات الحمراء

الشخص	كريات A^+	كريات A^-	كريات B^+	كريات B^-
الشخص 1	ارتصاص	عدم الارتصاص	ارتصاص	ارتصاص
الشخص2	ارتصاص	ارتصاص	عدم الارتصاص	ارتصاص

المطلوب :

1. ما هو الهدف من الاختبار الأول والثاني ؟
2. ماهي المعلومات التي يقدمها الاختبار الأول والثاني ؟
3. هل نتائج الاختبار الثاني منسجمة مع نتائج الاختبار الأول عند الشخصين ؟علل إجابتك .
4. حسب رأيك من هو الشخص الذي سوف يعاني في حياته الزوجية من تعارض عامل الريزوس بين الأم والجنين ؟
5. كيف يتم حل هذه المشكلة ؟

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

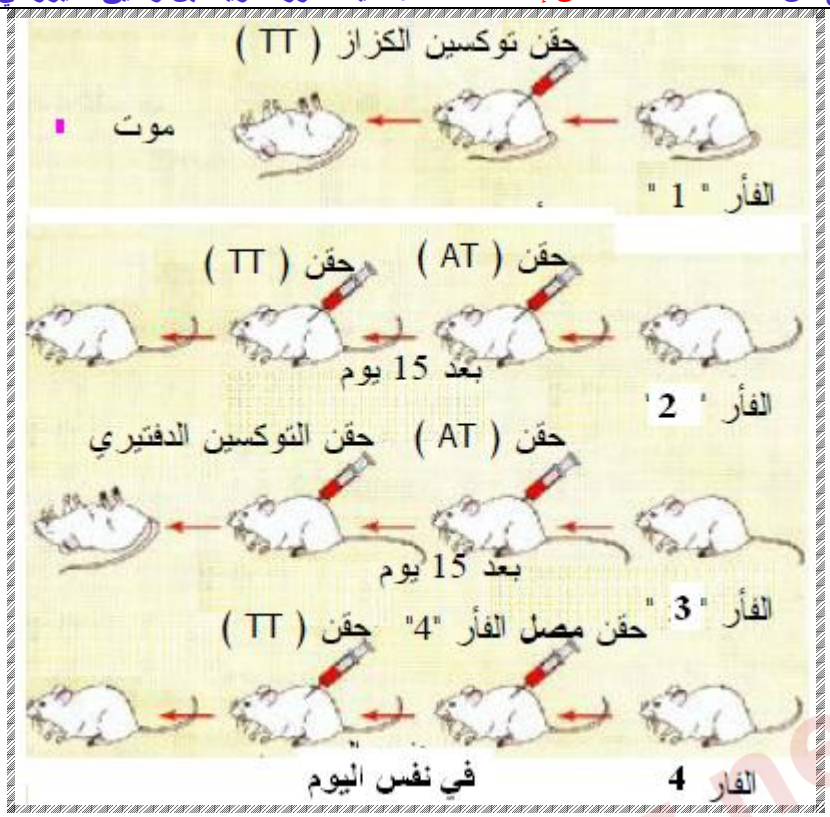
المذكرة رقم 05

المجال 01 : التخصص الوظيفي للبروتينات	**الأستاذ** : سعيد محرز
الوحدة 04 : دور بالبروتينات في الدفاع عن الذات	**الفئة المستهدفة** : 3 ع ت ج
النشاط 03 : طرق التعرف على محددات المستضد	**المدة** :3 ساعات
الحالة الأولى : تدخل الجزيئات الدفاعية (الأجسام المضادة)	

6. **الهدف التعلمي04**:يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن الذات
7. **الكفاءة المستهدفة للوحدة** :التعرف على كيفية تمييز العضوية بين الذات و اللاذات ودور البروتينات في القضاء على اللاذات
8. **الكفاءة المستهدفة للنشاط** : تحديد مصدر وبنية والطبيعة الكيميائية للأجسام المضادة
9. **مؤشرات الكفاءة** :
   - تحديد وسيلة الدفاع الخلطية في الدفاع النوعي
   - استنتاج الطبيعة الكيميائية للأجسام المضادة
   - التعرف على بنية الجسام المضادة
10. **الوسائل** : الكتاب المدرسي ، جهاز إعلام آلي ، العاكس الرقمي ، وثائق متنوعة

مراحل الدرس	سير الدرس	التوقيت
وضعية الانطلاق	تعمل العضوية على إنتاج جزيئات من طبيعة كيميائية من اجل القضاء على اللاذات .	10 د
الإشكالية المطروحة	ماهي هذه الجزيئات الدفاعية ؟ ؟ وماهي بنيتها ؟ وما طبيعتها الكيميائية ؟	5 د
التقصي	**1. العناصر المتدخلة في الاستجابة في الحالة الأولى :** **التجربة1** الكزاز مرض خطير، تفرز البكتريا المسببة لهذا المرض في الوسط الداخلي مادة التوكسين(سم)التكززي لذلك تظهر أعراضه في شكل تكزز أو تشنج عضلي. عند معالجة هذا التوكسين فيزيائيا وكيميائيا بالحرارة والفورمول، يفقد مفعوله دون أن يفقد قدرته على إثارة الاستجابة المناعية ويطلق عليه عندئذ اللاسم (لأناتوكسين) لغرض دراسة استجابة العضوية لهذا المرض أنجزت التجربة الموضحة في الوثيقة التالية	50 د

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



المطلوب :

1. حلل وفسر النتائج التجريبية
2. ماهي المعلومة المستخلصة من التجربة 4

الإجابة :

1. تحليل وتفسير النتائج التجريبية :

موت الفأر 01 : بعد حقن التوكسين الكزازي يعود للإصابة بدأء الكزاز

بقاء الفأر 02 حي بعد الحقن في البداية الاناتوكسين الكزازي ثم الحقن بعد 15 يوم بالتوكسين الكزازي يفسر بأن حقن الناتوكسين الكزازي أكسب الفأر 02 مناعة تقيه من الموت عند الإصابة بالتوكسين الكزازي

موت الفأر 03 بعد الحقن بالاناتوكسين الكزازي ثم يتبع بعد 15 يوم بالحقن بالتوكسين الدفتيري يفسر بأن الناتوكسين الكزازي يكسب الفأر مناعة تقيه من الموت عند الإصابة بالتوكسين الكزازي وزلا تقيه من الموت عند الإصابة بالتوكسين الدفتيري

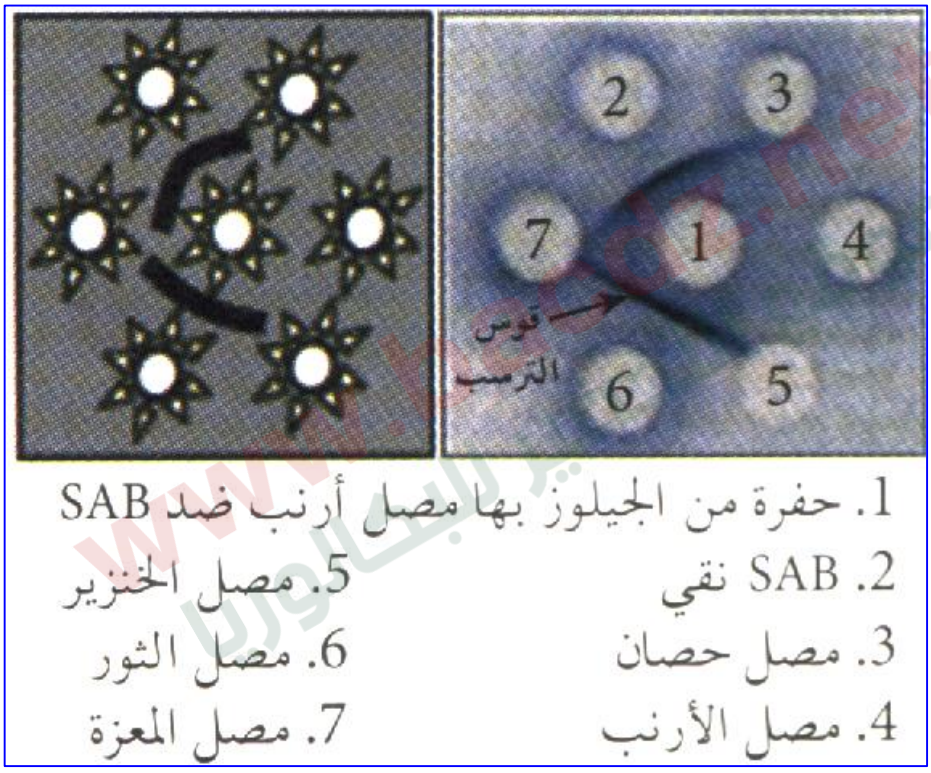
بقاء الفأر 04 حي بعد حقنه بمصل مأخوود من الفأر 02 ثم يتبع

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

مباشرة بالحقن بالتوكسين الكزازي يفسر بأن الفأر أكتسب مناعة عن طريق المصل (مواد كيميائية)

المعلومة المستخلصة : يمكن للعضوية الدفاع ضد الأجسام الغريبة بواسطة مواد كيميائية موجودة في المصل

تجربة مكملة : تبين الوثيقة التالية نتائج تطبيق Ouchterlony تقنية الانتشار المناعي حيث نحدث حفرة في مادة الجليوز وتوضع أجسام مضادة في الحفرة المركزية ومستضدات مختلفة في 06 حفر محيطية تنتشر ماه الجزيئات في الهلام فيظهر الراسب على شكل قوس يدل على ارتباط الجسام المضادة مع المستضدات التي أدت إلى إنتاجها



1. حفرة من الجيلوز بها مصل أرنب ضد SAB
2. SAB نقي
3. مصل حصان
4. مصل الأرنب
5. مصل الخنزير
6. مصل الثور
7. مصل المعزة

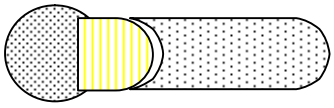
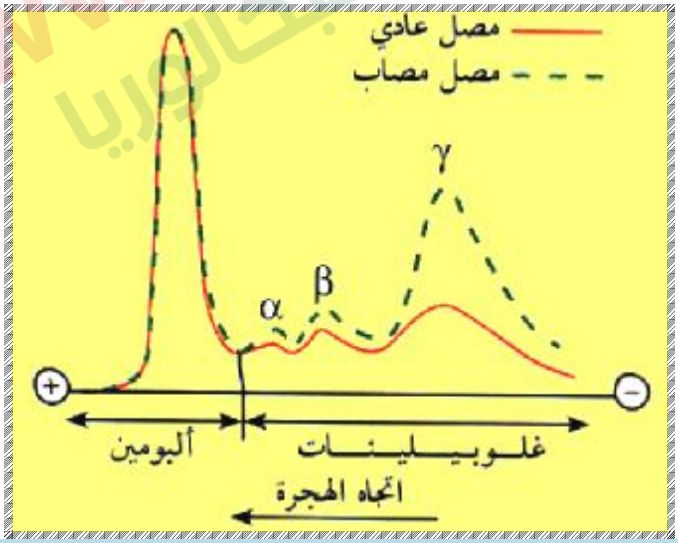
المطلوب :

1. فسر النتائج المحصل عليها
2. ماذا تستنتج
3. بين كيف يتم تشكيل الراسب بالرسم

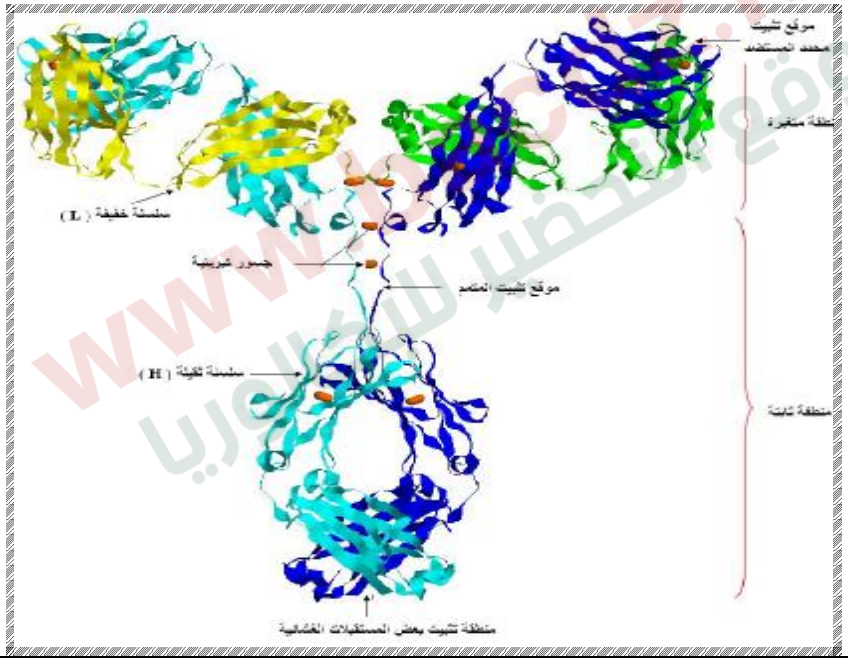
الإجابة :

1. تفسير تشكل الأقواس : ظهور الأقواس بين(1 و2) وبين (1 و6) يعود إلى تشكل معقد مناعي جسم مضادة مولد الضد هذا يعني أن الحفرة 2 والحفرة 6 تحتوي على مستضدات خاصة بـ SAB

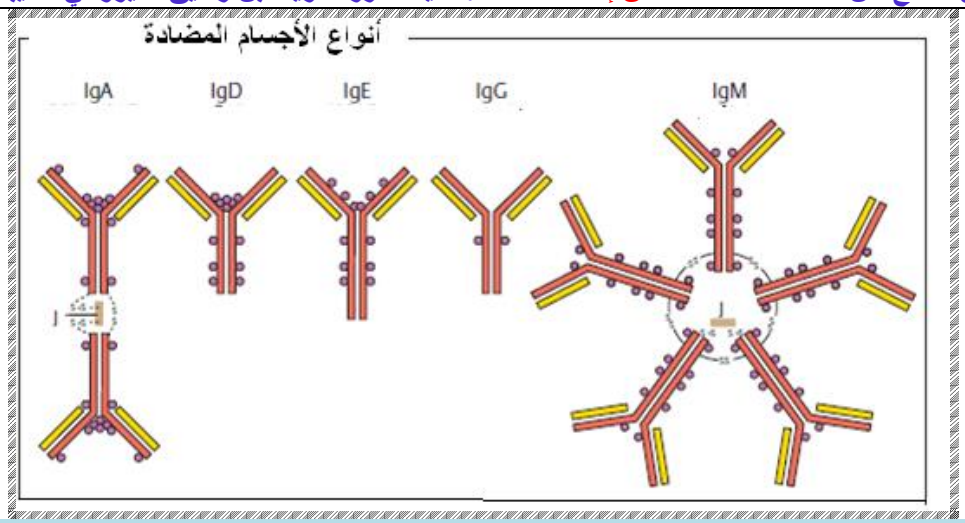
موقع التحضير للبكالوريا - www.bacdz.net

	أما بقية الحفر فلا تحتوي على SAB 1. **الاستنتاج** : هذه الجزيئات تمتاز بالنوعية أي ذات تخصص عالي لكل جسم مضاد بنية مكملة ومتخصصة لمولد الضد الذي حرض على إنتاجه 2. **الرسم** :  **الحوصلة** : تستجيب العضوية عند دخول عناصر غريبة بإنتاج جزيئات تدعى الأجسام المضادة ذات تخصص عالي حيث ترتبط مع المستضدات التي أدت إلى إنتاجها مشكلة معقد مناعي (جسم مضاد ـ مولد الضد) مما يؤذي إلى القضاء على المستضد أو إبطال مفعوله المرضي .	
الإشكالية الجزئية 01	تستجيب العضوية عند دخول عناصر غريبة بإنتاج جزيئات تدعى الأجسام المضادة **فما هي طبيعتها الكيميائية ؟؟؟؟؟**	5 د
	2. **الطبيعة الكيميائية للأجسام المضادة** : تبين الوثيقة التالية نتائج الهجرة الكهربائية لمصل شخصين أحدهما سليم والثاني محقون بالأناتوكسين الكزازي  المطلوب : 1. قارن بين المنحنيين 2. ماذا تستنتج 3. كيف تتأكد من طبيعة الكيميائية للجزيئات المميزة لمنحنى الشخص المصاب	15 د

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

	الإجابة : 1. المقارنة بين المنحنيين : نلاحظ أن المنحنيين متشابهين ماعدا في نوع واحد من البروتينات وهي γ غلوبيولينات حيث نلاحظ زيادة وزيادة قليلة في β 2. الاستنتاج : الطبيعة الكيميائية للأجسام المضادة هي γ غلوبيولين التأكد من الطبيعة الكيميائية : التفاعل البيوري و التفاعل الأصفر الأحيني	
الإشكالية الجزئية 02	**الأجسام المضادة عبارة عن بروتينات من نوع γ** غلوبيولين **فما هي بنيتها ؟؟؟؟**	5 د
	3. **بنية الأجسام المضادة** : تمثل الوثيقة التالية بنية الجسم المضادة مأخوذة من برنامج الراستوب بينما الوثيقة الثانية توضح انواع الجسام المضادة  	30 د

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



المطلوب :

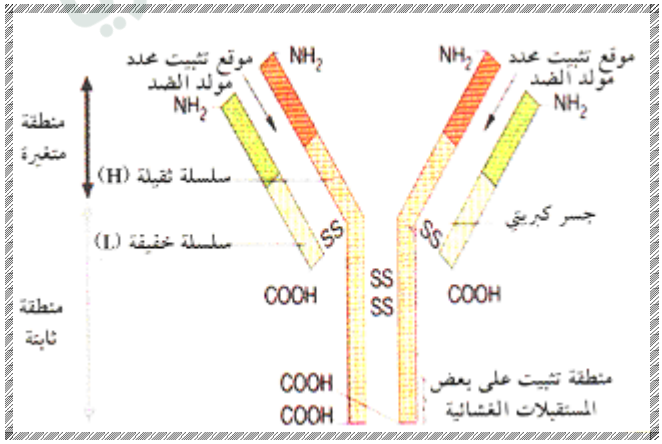
انطلاقا من الوثيقة صف بنية الجسم المضادة

أنجز رسم تخطيطي توضح فيه البنية

الإجابة :

1. وصف البنية : يتكون الضد من وحدة واحدة أو وحدتين عدة وحدات شبيهة بالحرف Y تتكون كل وحدة من أربع سلاسل بروتينية سلسلتان من نوع (H) وسلسلتان خفيفتان من نوع (L) تربطها جسور كبريتية كل سلسلة تتكون من جزء ثابت وجزء متغير توافق الأجزاء المتغيرة مولد الضد الذي أنتجها تكامليا أم المنطقة الثابتة توافق أماكن تثبيت المتمم والبلعميات الكبيرة واللمفاوية

2. الرسم التخطيطي للجسم المضاد : لاحظ الرسم



الخلاصة	يسبب دخول جزيئات غريبة في بعض الحالات إلى العضوية (المستضد) إنتاج مكثف لجزيئات تختص بالدفاع عن ألذات تدعى الأجسام المضادة.	15 د

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

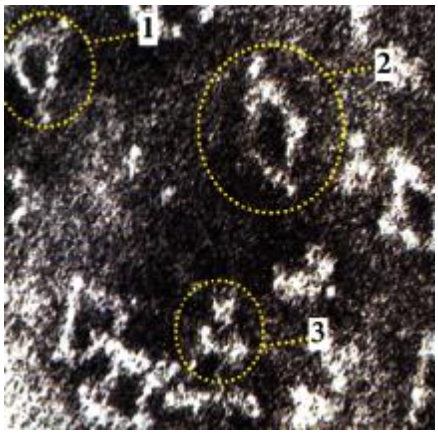
	- ترتبط الأجسام المضادة نوعيا مع المستضدات التي حرضت إنتاجها. - الأجسام المضادة جزيئات ذات طبيعة بروتينية تنتمي إلى مجموعة الغلوبيلينات المناعية. - يتكون الجسم المضاد من أربعة سلاسل ببتيدية، سلسلتين خفيفتين وسلسلتين ثقيلتين.تتصل السلاسل الثقيلة بالسلاسل الخفيفة عن طريق جسور ثنائية الكبريت،كما تتصل السلاسل الثقيلة فيما بينها بواسطة الجسور ثنائية الكبريت . - تحوي كل سلسلة من سلاسل الجسم المضاد على منطقة متغيرة (موقع تثبيت المستضد) ومنطقة ثابتة(مسئولة عن وظائف التنفيذ) - يملك الجسم المضاد موقعين لتثبيت المحددات المستضدية، تشكلاهما نهايات السلاسل الخفيفة و الثقيلة للمناطق المتغيرة	
التقويم		30 د

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

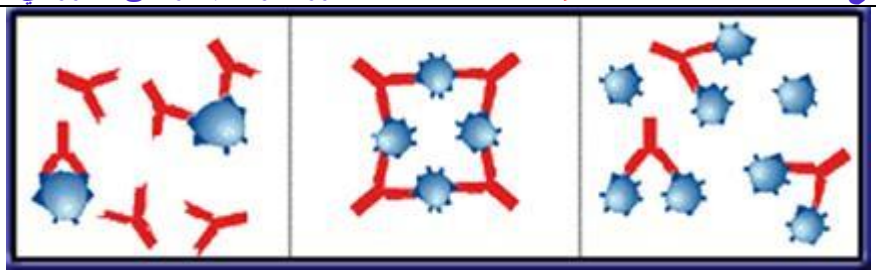
المجال 01 : التخصص الوظيـفي للبروتيـــنات	**الأســـــــتاذ :** سعـــيد محرز
الوحدة 04 : دور بالبروتينات في الدفاع عن الذات	**الفئة المستهدفة :** 3 ع تـــــــج
النشاط 04 : المعقد المناعي	المـــــــــدة :4 ســـــــاعات

11. **الهدف التعلـــــــــمي04** :يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن الذات
12. **الكفاءة المستهدفة للوحدة** :التعرف على كيفية تمييز العضوية بين الذات و اللاذات ودور البروتينات في القضاء على اللاذات
13. **الكفاءة المستهدفة للنشاط** : التعرف على طريقة عمل الجسام المضادة ومميزتها
14. **مؤشرات الكـــــــــفاءة** :
    - بناء مفهوم المعقد المناعي
    - تحديد كيفية تشكل المعقد المناعي
    - استخلاص مفهوم ظاهرتي الارتصاص والترسيب
    - تحديد دور المعقد المناعي في التخلص من المستضد
15. **الوسائل** : الكتاب المدرسي ، جهاز إعلام آلي ، العاكس الرقمي ، وثائق متنوعة

مراحل الدرس	سير الدرس	التوقيت
وضعية الانطلاق	يســـبب دخـــول جزيئـــات غريبـــة فـــي بعـــض الحـــالات إلـــى العضـــوية (المستضـــد) إنتـــاج مكثـــف لجزيئـــات تخـــتص بالـــدفاع عـــن ألـــذات تـــدعى الأجسام المضادة.	10 د
الإشكالية المطروحة	كيف تعمل الأجسام المضادة من اجل القضاء على المستضد	5 د
التقصي	1. المعقد المناعي : تمثل الوثيقة 2. صـــورة بـــالمجهر الإلكترونـــي مـــأخوذة لمصـــل بـــه أجســـام مضـــادة و مستضدات بينما  بينما الوثيقة التالية رسم تخطيطي للصورة	15 د

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

موقع التحضير للبكالوريا - www.bacdz.net



المطلوب :

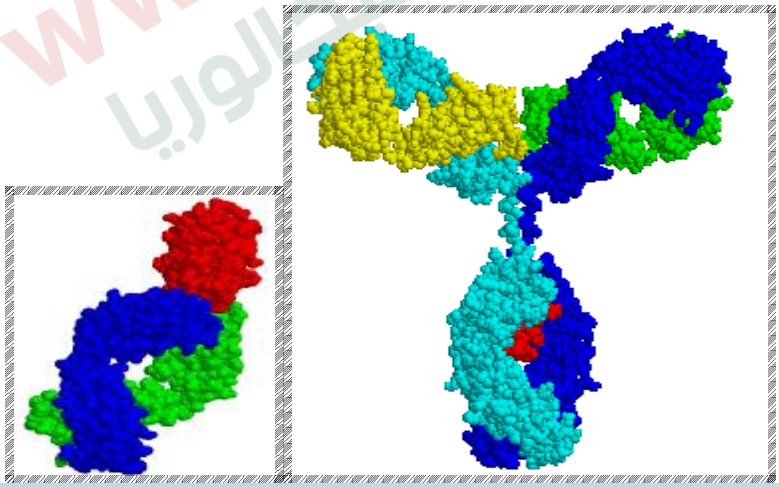
معتمدا على الوثيقتين أشرح أعطي تعريفا للمعقد المناعي ؟

الإجابة :

1. تعريف المعقد المناعي : هو مركب ناتج من ارتباط الأجسام المضادة بالمستضد وقد يرتبط جسم مضاد واحد بالمستضد وقد تشترك مجموعة من الأجسام المضادة في الاتباط بمجموعة من المستضدات

الإشكالية الجزئية 1	كيف يتم ارتباط الجسم المضاد بالمستضد ؟؟؟	5 د
	2. كيفية تشكل المعقد المناعي :	20 د

تمثل الوثيقة التالية جسم مضاد مرتبط بمستضد الصورة مأخوذة من برنامج الراستوب بينما الوثيقة 2 تبين بنية نفس الجسم المضاد بدون مستضد الراستوب



المطلوب :

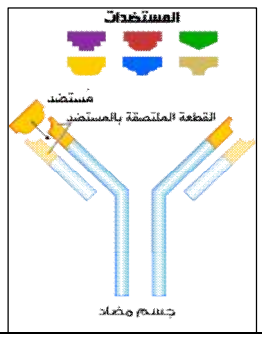
1. من خلال الوثيقة ما هو الجزء من الجسم المضاد المرتبط المستضد
2. اشرح كيف يتم تشكل المعقد المناعي من خلال المعلومات المقدمة في الوثيقة

الإجابة :

1. الجزء من الجسم المضاد المرتبط المستضد: من خلال الوثيقة

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

	نلاحظ أن المستضد يرتبط بالجسم المضاد عن طريق المنطقة المتغيرة للسلسلتين الثقيلة و الخفيفة 2. شرح كيفية تشكل المعقد المناعي : يتشكل المعقد المناعي عن طريق ارتباط الجسم المضاد بمولد الضد بواسطة المنطقة المتغيرة نتيجة وجود تكامل بنيوي بين الجسم المضاد في المنطقة المتغيرة ومحدد مولد الضد	
الإشكالية الجزئية 02	**كيف تقضي الأجسام المضادة على المستضد ؟ أي ما هو مفعول الجسام المضادة ؟؟**	5 د
	3. مفعول الجسام المضادة : أ ــ الارتصاص : تمثل الوثيقة التالية نتائج تجريبية أنجزت على قطرتي دم مأخوذة من الزمرة(A) مأخوذة من نفس الشخص معاملة بجسمين مضادين مختلفين  المطلوب : 1. فسر النتائج المحصل عليها بعد المعاملة الإجابة : 1. تفسير النتائج المحصل عليها بعد المعاملة :  نفسر عدم حدوث الارتصاص عند معاملة قطرة الدم بـ Anti B لعدم حدوث التكامل البنيوي بين محددات الكرية الحمراء (الزمرة A) مع الجسام المضادة الموجودة في Anti B بينما يحدث الارتصاص عند معاملة قطرة الدم بـ	30 د

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

Anti A لوجود تكامل بين محددات الكريات الحمراء وموقع الارتباط على مستوى الجسم المضاد الموجود في Anti A

الإشكالية الجزئية 3 — متى يحدث الارتصاص ؟ — 5 د

ب ــ تأثيرات أخرى للأجسام المضادة :

يلخص الجدول التالي تأثير الأجسام المضادة على بعض المستضدات

المستضد	تأثير الجسم المضاد	التأثير البيولوجي
جزيئات المنحلة	ترسيب	إبطال مفعول الجزيئات ومنع انتشارها
بكتريا ، كريات حمراء غريبة	ارتصاص	إبطال المفعول بالارتباط بالمحددات الغشائية ومنع تكاثرها وانتشارها

المطلوب :

1. من خلال الجدول ماهي التأثيرات الأخرى للأجسام المضادة
2. حدد متى يحث الترسيب والارتصاص

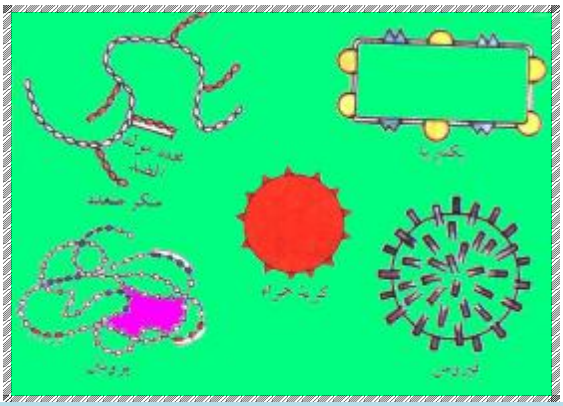
الإجابة :

1. التأثيرات الأخرى للأجسام المضادة : يمكن أن يحدث الترسيب
2. المتحكم في تحديد نوع التأثير : هو المستضد بحيث يحدث الترسيب عندما يكون المستضد منحل ويحدث الارتصاص عندما يكون المستضد غير منحل

15 د

تقويم تكويني — 15 د

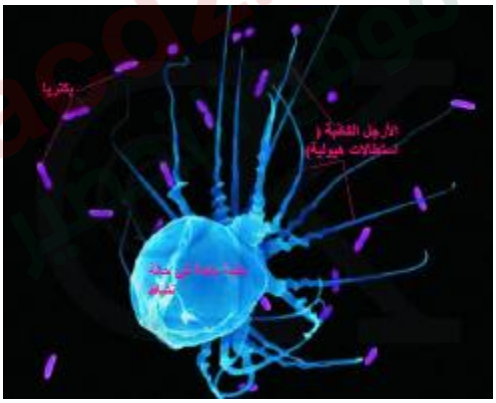
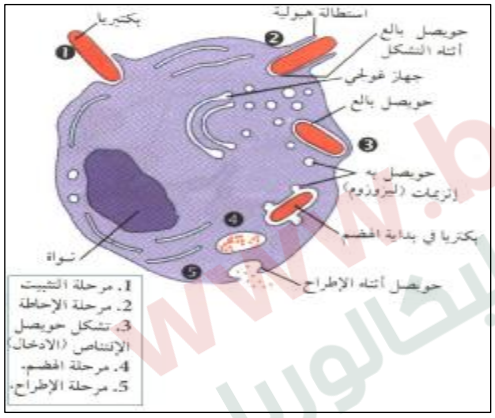
تمثل الوثيقة التالية أنواع مختلفة من المستضدات



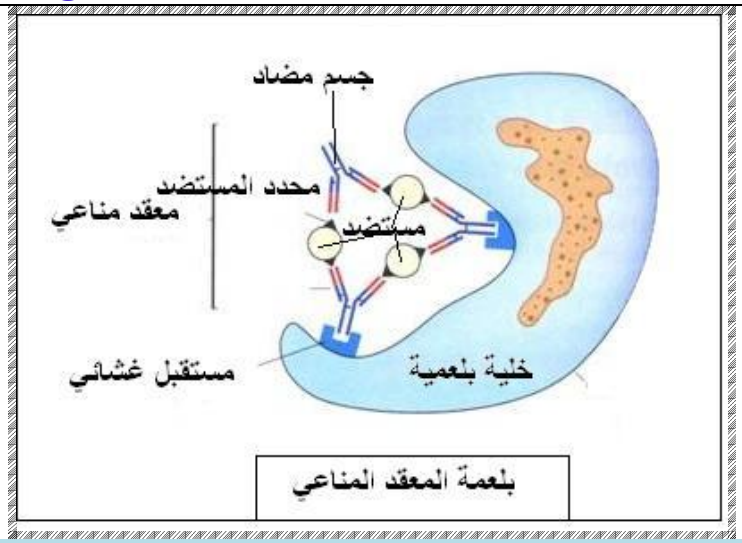
المطلوب :

1. قارن بين هذه المستضدات من حيث

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

	• طبيعة المستضد • نوع مفعول الجسام المضادة ضده • محدد مولد الضد	
الإشكالية الجزئية 4	مـــا هـــو مصـــير المعقـــد المنـــاعي المتشـــكل نتيجـــة ارتبـــاط الجســـم المضـــاد المستضد ؟؟	5 د
	إن تشكل المعقد المناعي لا يعني التخلص من المستضد بل منع انتشاره أو تعديل نشاطه والتخلص منه نهائيا يتطلب تدخل خلايا وجزيئات أخرى إذن كيف يتم التخلص منه نهائيا ج ــ التخلص من المعقد المناعي : 1. بلعمـــــة المعقـــــد المنـــــاعي : تمتـاز البالعـات بالقـدرة علـى بلعمـة المستضـدات وتفكيكهـــا وتـــزداد قـــدرتها علـــى ذلـــك كلمـــا تشـــكل المعقـــد المنـــاعي مـــع الأجسام المضادة لاحظ الرسم 2. الوثيقـــة التاليـــة صـــورة بـــالمجهر الإلكترونـــي لخليـــة بلعميـــة فـــي حالـــة نشاط   المطلوب : 1. أشرح مراحل البلعمة الموضحة في الوثيقة . الإجابة : 1. تثبيت المستضد على غشاء الخلايا البالعة 2. بلعمة المستضد بالأرجل الكاذبة 3. تشكل فجوة بالعة 4. تشكل فجوة هاضمة وذلك بدمج محتوى الليزوزوم مع محتوى الفجوة البالعة 5. طرح الفضلات خارج الخلية البالعة تمثل الوثيقة التالية بلعمة المعقد المناعي من قبل خلية بلعمية	50 د

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



المطلوب :

1. معتمدا على الوثيقة ومراحل البلعمة السابقة أشرح مراحل بلعمة المعقد المناعي

الإجابة

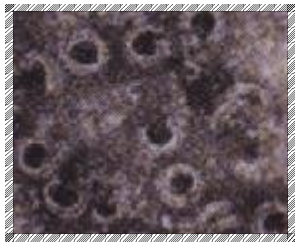
من خلال الوثيقة نستنتج ان بلعمة المعقد المناعي تمر بالمراحل التالية

- تشكل المعقد المناعي
- تثبيت المعقد المناعي على المستقبلات الغشائية للخلية البلعمية حيث يتم تثبيت المعقد عن طريق المنطقة الثابتة في الجسم المضادة
- بلعمة المعقد بالأرجل الكاذبة
- هضم المعقد المناعي
- طرح الفضلات

2. **تخريب المستضد بتدخل عناصر المتمم** : بروتينات المتمم يبلغ عددها 20 جزيئة

عند تشكل المعقد المناعي تنشط هذه الجزيئات تنشيطا تسلسليا يؤدي في النهاية إلى تشكيل معقد الهجوم الغشائي CAM

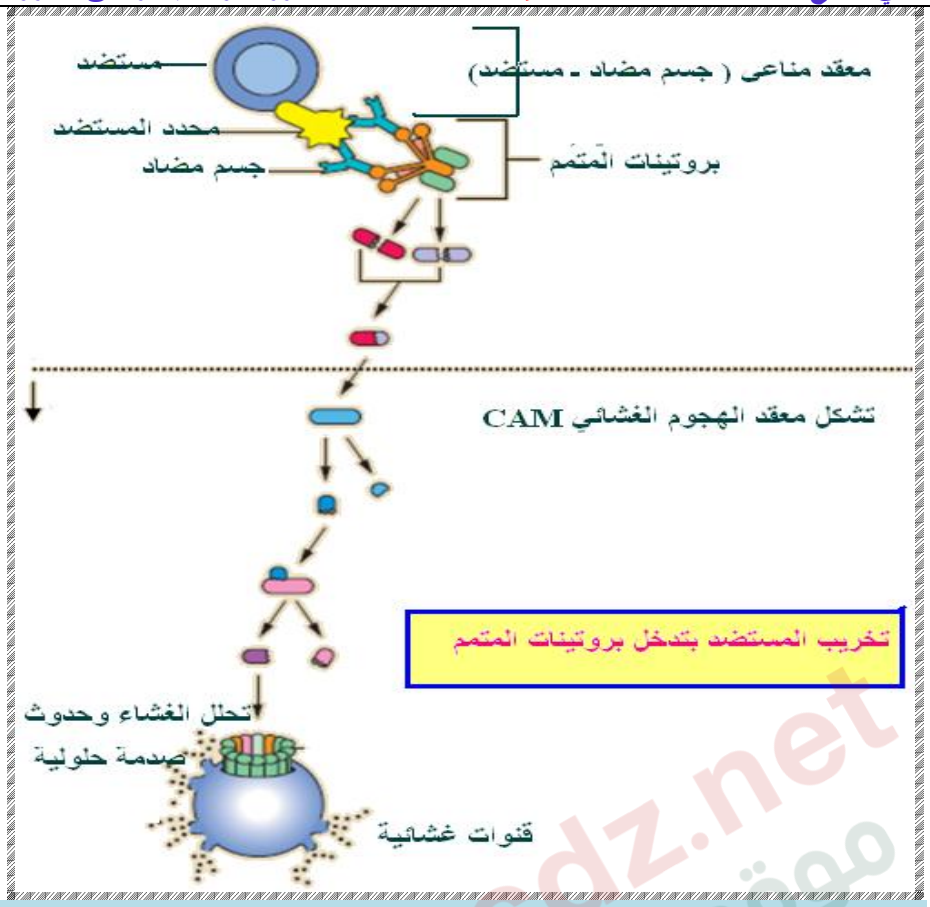
الوثيقة التالية توضح صورة بالمجهر الإلكتروني للقنوات الناتجة عن تدخل تشكيل معقد الهجوم الغشائي CAM في غشاء الكرية الحمراء



بينما الوثيقة التالية توضح كيف يعمل المعقد المناعي على تنشيط بروتينات المتمم وتشكيل المعقد المناعي

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

موقع التحضير للبكالوريا - www.bacdz.net



المطلوب :

اعتمادا على الوثيقة أشرح كيف يؤدي تدخل المتمم القضاء على المستضد ؟

الإجابة :

شرح كيف يؤدي تدخل المتمم القضاء على المستضد : يتشكل المعقد المناعي فتنشط بروتينات المتمم فترتبط بالجسم المضاد في موقع ارتباط المتمم فيتشكل معقد الهجوم الغشائي فيعمل على فتح قنوات في غشاء المستضد مما يؤدي إلى حدوث صدمة حلولية مما يؤذي إلى انفجار الخلية

الخلاصة

15 د

يرتبط المستضد بالجسم المضاد ارتباطا نوعيا في موقع التثبيت،ويشكلان معا معقد مستضد ـ جسم مضاد يدعى المعقد المناعي.

- يؤدي تشكل المعقد المناعي إلى إبطال مفعول المستضد ،ليتم بعدها التخلص من المعقد المناعي المتشكل، عن طريق ظاهرة البلعمة.
- تتم عملية بلعمة المعقد المناعي على مراحل :

° يتثبت المعقد المناعي على المستقبلات

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

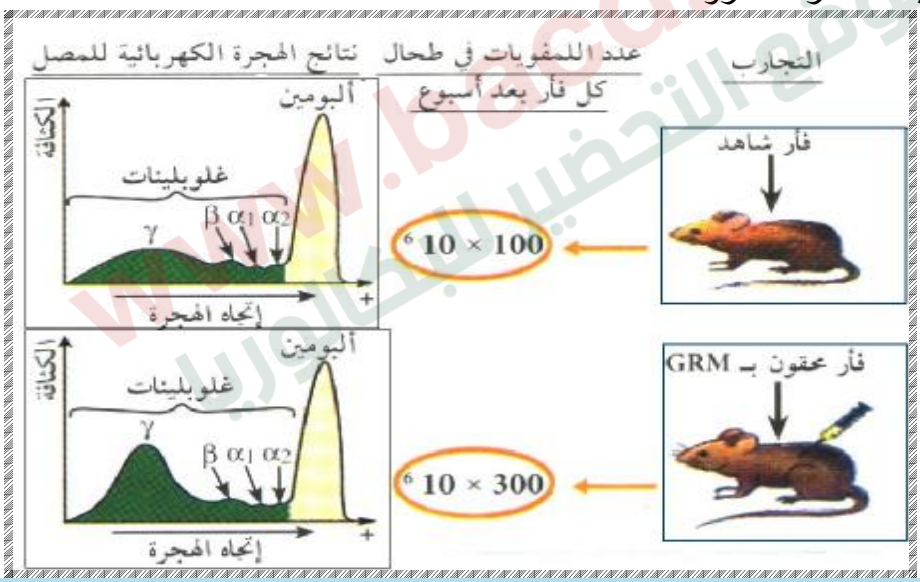
	الغشائية النوعية للبلعميات الكبيرة بفضل التكامل البنيوي بين هذه المستقبلات وبين موقع تثبيت خاص يوجد في مستوى الجزء الثابت للجسم المضاد. ° يحاط المعقد المناعي بثنية غشائية(أرجل كاذبة) °يتشكل حويصل إقتناص يحوي المعقد المناعي. ° يخرب المعقد المناعي بالأنزيمات الحالة التي تصبها الليزوزومات في حويصلات الإقتناص .	
التقويم		15 د

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

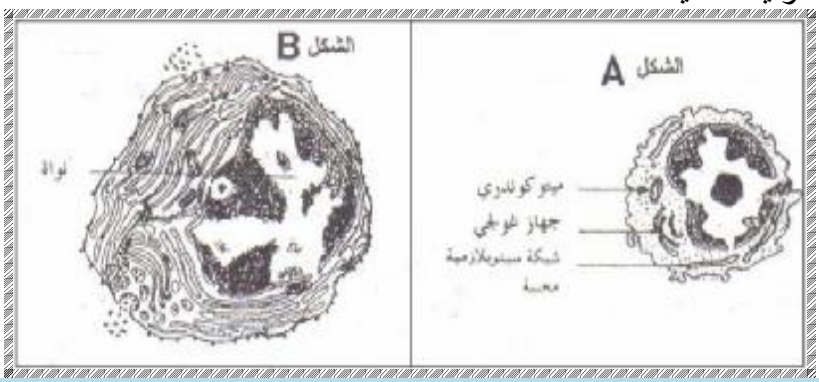
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المجال 01 : التخصص الوظيفي للبروتينات	**الأستاذ** : سعيد محرز
الوحدة 04 : دور بالبروتينات في الدفاع عن الذات	**الفئة المستهدفة** : 3 ع تج
النشاط 05 : مصدر الأجسام المضادة	**المدة** : ساعتان

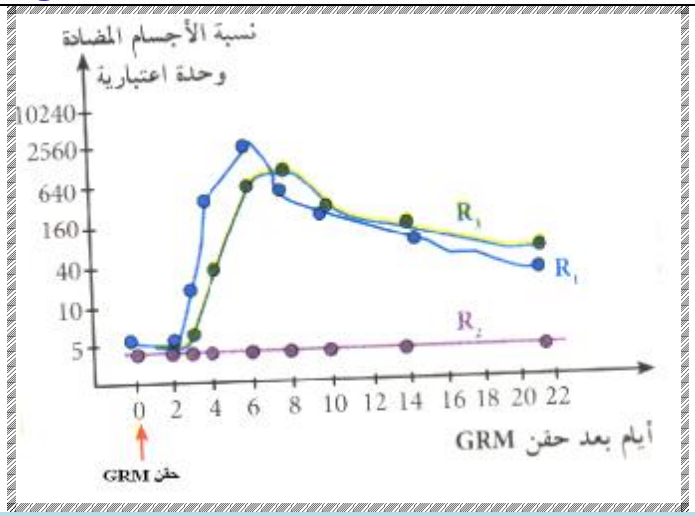
1) **الهدف التعلمي04** :يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن الذات
2) **الكفاءة المستهدفة للوحدة** :التعرف على كيفية تمييز العضوية بين الذات و اللاذات ودور البروتينات في القضاء على اللاذات
3) **الكفاءة المستهدفة للنشاط** : تحديد مصدر ومنشأ الخلايا المنتجة للأجسام المضادة
4) **مؤشرات الكفاءة** :
   - استنتاج نوع الخلايا المسؤولة على إنتاج الأجسام المضادة
   - التعرف على منشأ الخلايا المسؤولة على إنتاج الأجسام المضادة
   - تحيد آلية الانتقاء النسيلي للخلايا اللمفاوية البائية LB
5) **الوسائل** : الكتاب المدرسي ، جهاز إعلام آلي ، العاكس الرقمي ، وثائق متنوعة

مراحل الدرس	سير الدرس	التوقيت
وضعية الانطلاق	تتدخل العضوية ضد المستضدات بإنتاج جزيئات دفاعية من طبيعة بروتينية تتمثل في الأجسام المضادة	10 د
الإشكالية المطروحة	فماهي الخلايا المسؤولة على إنتاج الأجسام المضادة ؟؟؟؟	5 د
التقصي	1. مصدر الأجسام المضادة : تمثل الوثيقة التالية تجربة أجريت على فأرين فأر شاهد والثاني محقون بالكريات الحمراء للخروف  المطلوب : 1. ماذا تمثل الكريات الحمراء للخروف بالنسبة للفأر ؟ 2. حلل النتائج المتحصل عليها 3. ماذا تستنتج ؟ الإجابة تمثل الكريات الحمراء للخروف بالنسبة للفأر: تمثل مستضد جسم غريب تحليل النتائج المحصل عليها : نلاحظ أن حقن الكريات الحمراء للخروف في الفأر أدت إلى إنتاج الجسام المضادة وزيادة في عدد الخلايا اللمفاوية في طحال الاستنتاج : يؤدي دخول الأجسام الغريبة إلى زيادة عدد الخلايا اللمفاوية وإنتاج الجسام المضادة o في مكنت الدراسة المجهرية للطحال الفأر المحقون بالكريات الحمراء للخروف من	25 د

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

	إنجاز الوثيقة التالية  المطلوب : معتمدا على بنية الخليتين الموضحة في الوثيقة 1. ماهي الخلية المسؤولة على إنتاج الأجسام المضادة من بين الخليتين ؟ مع التعليل الإجابة : الخلية المسؤولة على إنتاج الجسام المضادة هي الخلية البلازمية (الخلية B) التعليل : الخلية البلازمية تمتاز بهيولة غزيرة وشبكة هيولية متطور مقر تركيب البروتين وجهاز كولجي متطور مقر تخزين البروتين وميتوكوندري كثيرة لتوفير الطاقة الازمة لتركيب البروتين وحويصلات إفرازية لطرح البروتين	
الإشكالية الجزئية 01	ما هو منشأ الخلايا اللمفاوية المنتجة للأجسام المضادة ؟؟؟	5 د
	2. منشأ الخلايا اللمفاوية المنتجة للأجسام المضادة : من اجل معرفة منشأ الخلايا المنتجة للأجسام المضادة نستعرض النتائج التجريبية التالية o المرحلة 01 : نحضر ثلاث مجموعات من الفئران المجموعة 01 : شاهدة المجموعة 02 : فئران من نفس السلالة عرضت للأشعة X المجموعة 03 : عرضت للأشعة X ثم تحقن بـ في أوردتها خلايا لمفاوية مأخوذة من فأر من نفس السلالة تحقن بعد ذلك المجموعات الثلاث بالكريات الحمراء للخروف النتائج المحصل عليها مبينة في الوثيقة التالية :	40 د

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



المطلوب:

حلل المنحنيات .

ماذا تستنتج ؟

الإجابة

التحليل : نلاحظ من خلال المنحنيات ان المجموعة 02 غير قادرة على إنتاج الأجسام المضادة وذلك لكونها مخربة نقي العظام بينما المجموعة 03 تنتج الأجسام المضادة رغم أنها مخربة نخاع العظام وذلك لحقنها بالخلايا اللمفاوية من نفس السلالة

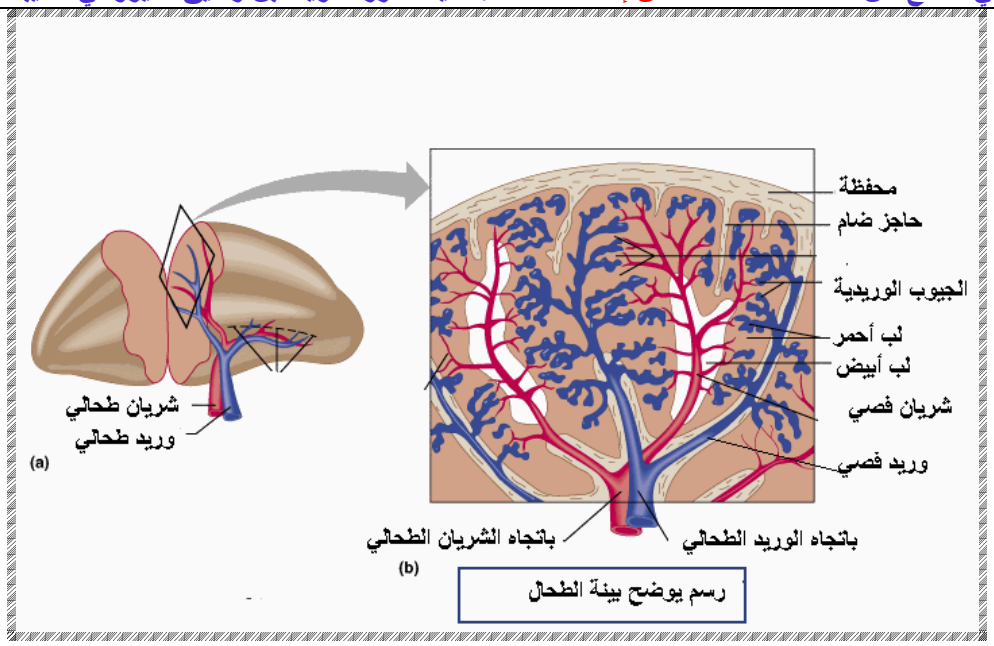
الاستنتاج : منشأ الخلايا اللمفاوية المسؤولة على إنتاج الجسام المضادة هو نخاع العظام

- **المرحلة 02** : الوثيقة التالية توضح الخطوات والنتائج التجريبية



- دراسة عينات من طحال الفأر S_1 خلال ستة أيام بعد الحقن التايمدين المشع مكنت من تتبع تطور الإشعاع في الخلايا اللمفاوية والخلايا البلازمية كما لوحظ تزايد الأجسام المضادة ابتداء من اليوم السادس في المصل
- تسمح المعطيات والنتائج

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



رسم يوضح بنية الطحال

الزمن / عدد الخلايا المشعة	اليوم الثالث		اليوم الرابع		اليوم الخامس		اليوم السادس	
	B	R	B	R	B	R	B	R
كمية T المشع المدمج في الخلايا (س) للفأر S_1	+ + + +	- -	+ + + +	- -	+ + +	+ -	+ +	+ -
عدد الخلايا المنتجة للأجسام المضادة ضد الكزاز عند الفأر S_1			+			+ +		+ + + +

B اللب الأبيض من الطحال
R اللب الأحمر من الطحال
+ إشعاع (عدد الخلايا المشعة)
- غياب الإشعاع

المطلوب :

مستعينا بالمراحل السابقة من التجربة والمعلومات المقدمة في الجدول

1. حدد المكان التي تنشأ وتنضج فيه الخلايا اللمفاوية (خلايا الشكل A) البائية الخلايا
2. اتجاه هجرة هذه الخلايا بعد النضج
3. نوع الخلايا الناتجة من انقسام هذه الخلايا

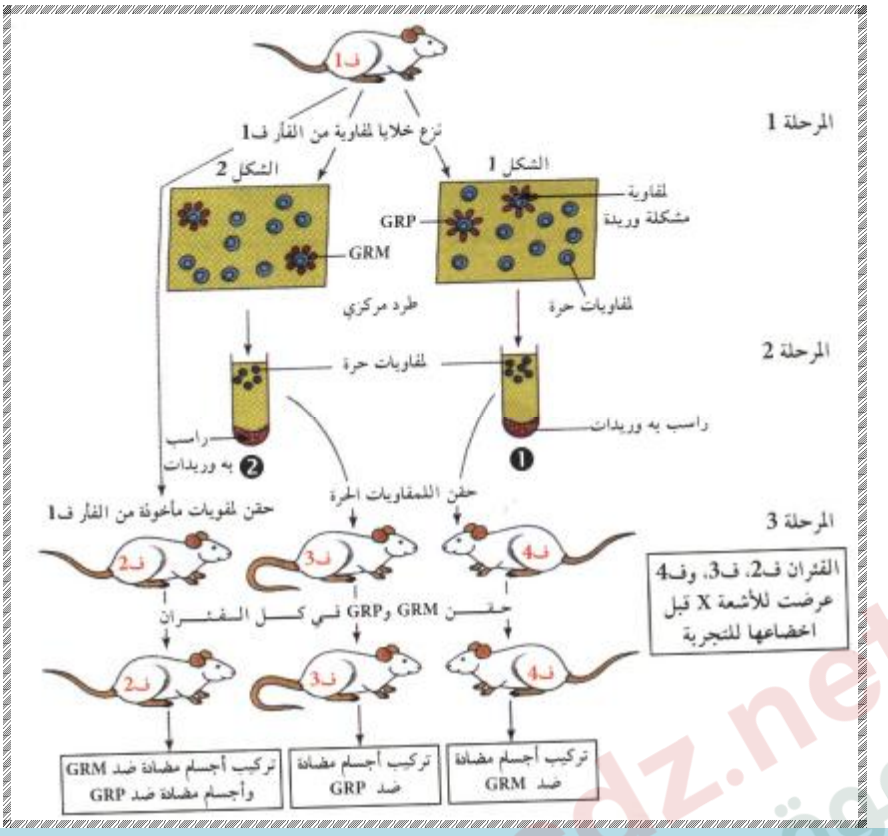
الإجابة :

1. تنشأ وتنضج فيه الخلايا اللمفاوية (خلايا الشكل A) البائية : في نقي العظام
2. تهاجر هذه الخلايا بعد النضج: إلى الأعضاء المحيطية مثل الطحال
3. تنقسم وتتمايز : إلى خلايا منتجة للأجسام المضادة الخلايا البلازمية

3. آلية الانتقاء النسيلي للمفاويات البائية LB :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

تمثل الوثيقة التالية مراحل تجربة أجريت على فئران



المطلوب :

1. حلل النتائج المحصل عليها في المرحلة الأولى .
2. ماذا تستنتج ؟
3. فسر النتائج المرحلة 03
4. ماذا تستنتج

الإجابة :

تحليل نتائج المرحلة الأولى : نلاحظ تشكل الوريدات في الحوضين رغم اختلاف المستضد وبقاء بعض الخلايا اللمفاوية أخرى حرة

الاستنتاج : الخلايا اللمفاوية البائية كثيرة التنوع في الأعضاء المحيطية ودخول المستضد هو الذي يساهم في انتقاء البعض منها

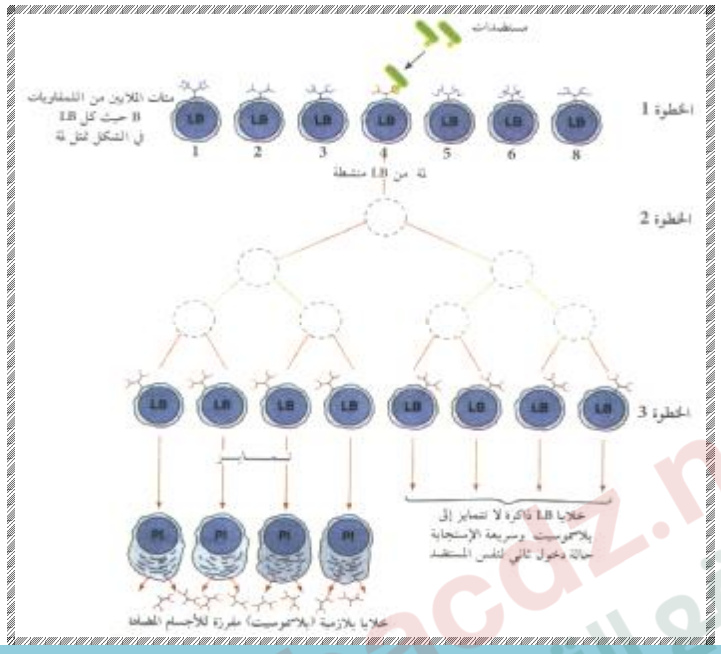
تفسير نتائج المرحلة 03 :

الفأر1 : تشكل الأجسام المضادة ضد الكريات الحمراء للخروف والدجاج يذل على وجود الخلايا اللمفاوية البائية المسؤولة على التعرف على المستضدين

الفأر 02 : تشكل الأجسام المضادة ضد كريات الدم الحمراء للدجاج فقط لإن الخلايا اللمفاوية المسؤولة على التعرف على الكريات الحمراء للخروف حجزت في حوض الشكل 02

فأر 03 : تشكل الأجسام المضادة ضد كريات الدم الحمراء للخروف فقط لأن الخلايا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

	اللمفاوية المسؤولة على التعرف على الكريات الحمراء للدجاج حجزت في حوض الشكل 01 الاستنتاج : المستضد هو الذي ينتقي الخلايا اللمفاوية التي تتمايز بعد ذلك إلى خلايا بلازمية منتجة للأجسام المضادة ب) تمثل الوثيقة التالية آلية الانتقاء النسيلي للخلايا اللمفاوية البائية LB  المطلوب : اعتمادا على هذه الوثيقة وما توصلت إليه في المراحل السابقة وضح آلية الانتقاء النسيلي للخلايا اللمفاوية البائية الإجابة : يؤدي دخول المستضد إلى انتخاب لمة من الخلايا اللمفاوية البائية من بين الملايين من الخلايا البائية الخلايا المنتقاة هي الخلايا التي تعرفت على المستضد بفضل التكامل البنيوي بين المستقبلات الغشائية الموجودة على سطح الخلايا اللمفاوية البائية ومحددات المستضد تتكاثر وتتمايز إلى نوعين من الخلايا المنتقاة إلى خلايا بلازمية منتجة للأجسام المضادة وخلايا ذات الذاكرة	
الخلاصة	تنتج الأجسام المضادة من طرف الخلايا البلازمية التي تتميز بحجم كبير و هيولي كثيفة وجهاز كولجي متطور. -تتشكل الخلايا اللمفاوية البائية في نخاع العظام وتكتسب كفاءتها المناعية هناك بتركيب مستقبلات غشائية تتمثل في جزيئات الأجسام المضادة. - يؤدي تعرف الخلايا اللمفاوية البائية على المستضد إلى انتخاب لُمّة من الخلايا اللمفاوية بائية تمتلك مستقبلات غشائية متكاملة بنيويا مع محددات المستضد: انه الانتخاب اللمي.	15 د

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- يطـــرأ علـــى الخلايـــا اللمفاويـــة المنتخبـــة والمنشـــطة انقســـامات تتبـــع بتمايز هذه الأخيرة إلى خلايا منفذة (خلايا بلازمية).

تقويم تكويني

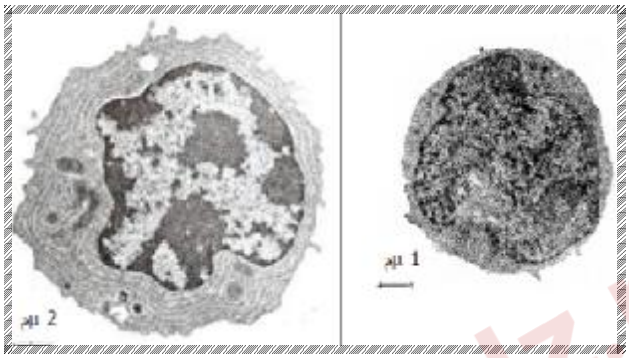
30 د

تعتبر العقدة اللمفاوية عضو مناعي محيطي

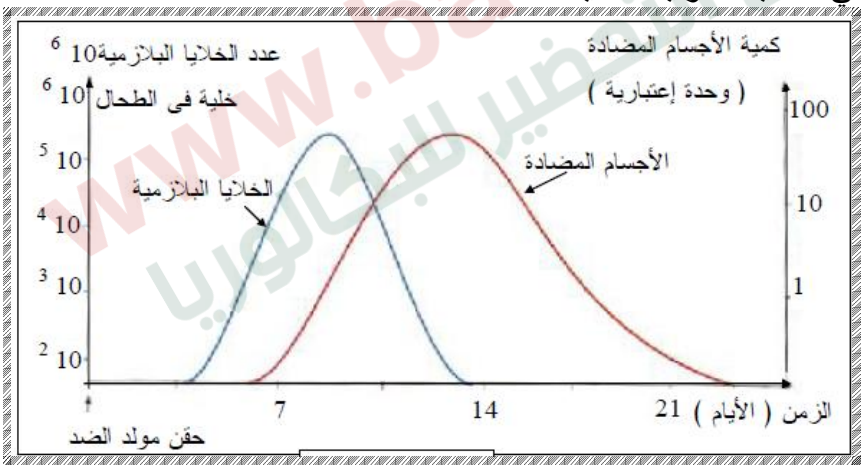
تؤدي إصابة العضوية ببكتيريا الكزاز إلى انتفاخ العقد اللمفاوية.

بين الفحص المجهري للعقد اللمفاوية عند شخص مصاب وجود نوع خاص من الخلايا اللمفاوية تتمثل في الخلايا البلازمية

تمثل الوثيقة صورتين مأخوذتين عن المجهر الالكتروني لنوعين من الخلايا و هي خلية لمفاوية من نوع Bو خلية بلازمية على مستوى عقدة لمفاوية عند شخص مصاب



تقدير كمية الأجسام المضادة و الخلايا البلازمية في مصل فئران محقونة بمستضد معين سم الكزاز خلال 3 أسابيع بعد الحقن، أعطى النتائج المدونة في منحنيات الوثيقة التالية



تحقن مجموعتان من الفئران بمادة كيميائية معروفة كمستضد بالنسبة للعضوية ، تقتل المجموعة الأولى بعد 5 أيام من حقن المستضد بينما تقتل المجموعة الثانية بعد 10 أيام من الحقن

الجدول الموالي يلخص النتائج المحصل (كل من تغيرات حجم العقد اللمفاوية عدد نسيلات الخلايا اللمفاويةB و فعالية الأجسام المضادة عند المجموعتين

الزمن بعد حقن المستضد	حجم العقدة	عدد النسيلات	فعالية الأجسام
5 أيام بعد الحقن	بداية التضخم	10	متوسطة
10 أيام بعد الحقن	تضخم كبير	1 أو 2	جيد جدا

المطلوب :

تمتاز الخلية البلازمية الموضحة أعلاه بمجموعة من الموصفات تسمح لها بالقيام بدور في

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

	الدفاع عن الذات 1. حدد هذا الدور ؟ 2. وضح كيف تسمح لها هذه الموصفات بالقيام بذا الدور ؟ 3. حلل المنحنيات . 4. فسر المنحنى . 5. ماهي المعلومة المستخلصة ؟	

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا